



2022 개정 교육과정에 따른

고등학교 보건과 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	10
5. 예시 평가 도구 개발	11
 II. 성취수준 활용	 21
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	23
2. 성취수준 활용 방안	24
 III. 고등학교 보건과 성취수준	 27
1. 성취기준별 성취수준	29
2. 영역별 성취수준	38
3. 예시 평가 도구	40

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 보건과 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준: 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준: 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준: 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준: 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함.
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.)

※ 참고 자료. 고등 공통과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계
1		정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE
			고등학교	정보	일선
				인공지능 기초	진선
				데이터 과학	
				소프트웨어와 생활	
2	중·고	한문	중 1~3학년군	한문	ABCDE
			고등학교	한문	일선
				한문 고전 읽기	진선
				언어생활과 한자	일선
3		보건	중 1~3학년군	보건	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)
			고등학교	보건	
4		환경	중 1~3학년군	환경	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)
			고등학교	생태와 환경	
5		진로와 직업	중 1~3학년군	진로와 직업	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)
			고등학교	진로와 직업	

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재 요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 '2028 대학입시제도 개편 확정안'(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 '과목별 성적 산출 방식-절대평가 성취도 A·B·C·D·E'를 반영한 것임.
- 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 함.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.)

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

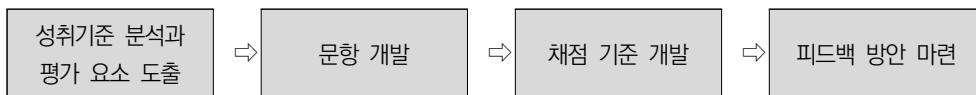
※ 중학교 보건과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가 도구 번호
①	보건 (성과 건강)	[9보03-01]	서·논술형	- 통계 지표를 통한 청소년 성 문화 실태 분석하기 - 청소년 성 건강 문제가 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관 탐색하기	중학교 보건-5번
②	보건 (안전과 응급처치)	[9보04-03]	구술·발표	- 감염병의 개념과 전파 과정 설명하기 - 감염병 예방을 위해 개인과 공동체가 지켜야 할 건강 수칙 탐색하기	중학교 보건-1번

① 평가 도구 개발 과정 예시 자료: 서·논술형

※ 아래 예시는 중학교 보건 5번 수행평가(서·논술) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준		
[9보03-01] 성의 개념과 성역할 및 영향요인에 대해 성인지적 관점에서 탐색하여 안전하고 행복한 성문화와 성의식의 필요성을 이해한다.		
↓		
범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	성문화와 위험관리	통계 지표를 통한 성 문화 분석하기
지식·이해	성 건강 문제와 관리·옹호	청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관 제시하기
과정·기능	성 건강에 관련된 제도, 권리 탐색하기	청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관 탐색하기

(2) 서·논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화 하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 통계 지표를 통한 성 문화 분석하기	청소년들에게 나타나는 성 문화를 분석할 수 있는가?	탐구와 발표 수업을 통해 성 문화를 분석할 수 있는지 관찰함.
② 청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관 제시하기	청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관을 제시할 수 있는가?	청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관을 제시함.
③ 청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관 탐색하기	청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관을 탐색할 수 있는가?	청소년 성 건강 문제 발생 시 도움을 받을 수 있는 기관을 탐색할 수 있는지 관찰함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

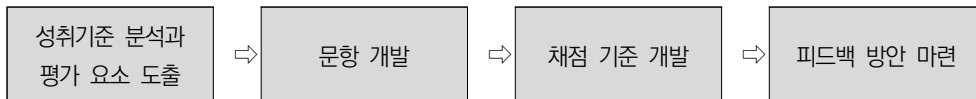


②

평가 도구 개발 과정 예시 자료: 구술·발표

※ 아래 예시는 중학교 보건 1번 수행평가(구술·발표) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[9보04-03] 감염병과 면역의 원리를 이해하고 개인과 공동체가 지켜야 할 건강 수칙을 탐색하여 근거와 함께 제안하고 실천한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 감염병 전파 과정 이해	감염병 전파 과정을 이해하고
② 개인과 공동체가 지켜야 할 건강 수칙 탐색	개인과 공동체가 지켜야 할 건강 수칙 실천하기

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 감염병과 면역의 원리	감염병 전파 과정 설명하기	교수·학습 활동 과정에서 '감염병과 면역의 원리 이해하기', '개인과 공동체가 지켜야 할 건강 수칙 탐색하기'를 수행하였으므로 이와 유사한 상황과 맥락을 제시하는 수행평가 과제를 개발
② 개인과 공동체가 지켜야 할 건강 수칙 탐색	효과적인 감염병 예방·관리 사례를 조사하여 감염병 예방을 위한 개인과 지역사회 차원의 대책 탐색하기	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

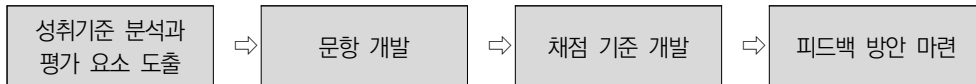
※ 고등학교 보건과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가 도구 번호
①	건강증진과 질병예방	[12보01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 개인적, 사회적 건강상태를 평가하여 건강관리를 계획하고 생활화한다.	실험·실습	- 몸과 마음의 신호와 건강지표 이해하기 - 건강 상태 변화 추이 분석하여 건강관리 방법 제시하기	1
②	정서와 정신건강	[12보02-02] 물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향요인을 분석하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지체계를 탐색하여 제시한다.	포트폴리오	- 청소년 마약류 오남용 특성, 위험과 영향 요인 제시하기 - 개인적, 사회적 측면에서 마약류 중독 예방법 제시하기	3

① 평가 도구 개발 과정 예시 자료: 실험·실습

※ 아래 예시는 고등학교 보건 1번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준

[12보01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 개인적, 사회적 건강상태를 평가하여 건강관리를 계획하고 생활화한다.



범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	몸과 마음의 신호와 건강지표	① 몸과 마음의 신호와 건강지표 이해하기
과정·기능	건강상태 변화추이와 건강관리방법	② 건강상태 변화 추이 분석하여 건강관리 방법 제시하기

(2) 서·논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 몸과 마음의 신호와 건강지표 이해하기	나와 동료의 활력증후를 측정할 후, 기록 및 평가할 수 있는가?	혈압, 맥박, 호흡, 체온 등의 활력증후의 의미와 측정법을 명확히 지도함.
② 건강상태 변화 추이 분석하여 건강관리 방법 제시하기	나와 동료의 건강상태 변화 추이를 분석하여 이를 바탕으로 하는 건강관리 방법을 제시할 수 있는가?	건강상태 평가를 위해 건강검사, 통계 데이터 등의 지표를 활용함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

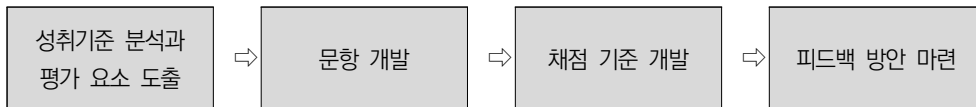


②

평가 도구 개발 과정 예시 자료: 포트폴리오

※ 아래 예시는 고등학교 보건 3번 수행평가(실험·실습) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12보02-02] 물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향요인을 분석하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지체계를 탐색하여 제시한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 청소년 마약류 오남용 특성 분석, 위험과 영향 요인	평가 요소 내용을 조사하여 포트폴리오로 제시하기
② 개인적, 사회적 측면에서 마약류 중독 예방법	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	교수·학습 연계
① 청소년 마약류 오남용 특성 분석, 위험과 영향 요인	1단계 자료수집 및 요약 → 2단계 자료 분석 → 3단계 문제 해결 및 예방을 위한 대안을 제시
② 개인적, 사회적 측면에서 마약류 중독 예방법	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 보건과 성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 되며, 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취기준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안¹⁾에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임 교육을 지원할 예정이다.¹⁾ 기초학력종합계획(2023-2027)과 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초3~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고, 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 아는 것과 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 고등학교 보건과 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 보건과 성취수준

III

고등학교 보건과 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 건강증진과 질병예방

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12보건01-01] 건강 개념과 건강영향요인을 다양한 관점으로 탐구하여 개인과 공동체의 건강증진을 추구하는 태도를 갖는다.	A	건강 개념과 건강 영향 요인을 다양한 관점에서 정확하게 이해하여 개인과 공동체의 건강증진을 추구하는 태도를 기를 수 있다.
	B	건강 개념과 건강 영향 요인에 대해 부분적으로 이해하고 개인과 공동체의 건강증진 방안을 설명할 수 있다.
	C	건강 개념과 건강 영향 요인을 나열하고 건강증진 방안에 관심을 가진다.
[12보건01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 개인적, 사회적 건강상태를 평가하여 건강관리를 계획하고 생활화한다.	A	몸과 마음의 신호와 건강지표를 정확하게 분석하고 개인적, 사회적 건강 상태 평가를 근거로 건강관리를 주도적으로 계획하고 적극적으로 생활화할 수 있다.
	B	몸과 마음의 신호와 건강지표를 부분적으로 파악하고 개인적, 사회적 건강 상태를 평가하여 건강관리 방안을 설명할 수 있다.
	C	몸과 마음의 신호와 건강지표를 확인하고 건강관리에 관심을 가진다.
[12보건01-03] 생애주기별 건강 특성을 고려한 건강관리 전략을 건강관리 제도와 연관지어 탐색한다.	A	생애 주기별 건강 특성을 정확하게 이해하고 건강관리 제도와 연관 지어 적극적으로 건강관리 전략을 수립·제안할 수 있다.
	B	생애 주기별 건강 특성을 부분적으로 이해하고 건강관리 제도와 연관 지어 건강관리 전략을 설명할 수 있다.
	C	생애 주기별 건강 특성과 건강관리 제도를 확인하고 건강관리 전략에 관심을 가진다.
[12보건01-04] 건강관리의 역사를 통해 건강관리에 대한 관점과 전략을 비판적으로 검토하여 건강관리 및 제도 변화 모색에 시사점을 적용한다.	A	건강관리의 역사와 제도 변화에 대해 정확하게 이해하고 비판적 관점에서 건강관리 및 제도 개선 방안을 수립·제안할 수 있다.
	B	건강관리의 역사와 제도 변화에 대해 부분적으로 이해하고 건강관리 및 제도 개선 방안을 설명할 수 있다.
	C	건강관리의 역사와 제도 변화를 확인하고 건강관리 및 제도에 관심을 가진다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12보건01-05] 개인·공동체의 질병예방과 건강관리에 건강생활 기술과 건강관리모델을 적용하여 평가하고, 국가적·국제적 수준의 건강문제와 이에 대한 건강옹호 방안을 탐색한다.	A	개인·공동체의 질병 예방과 건강관리, 건강 생활 기술과 건강관리 모델에 대해 정확하게 이해하고 국가적, 국제적 수준의 건강 문제를 분석하여 건강 옹호 방안을 수립·제안할 수 있다.
	B	개인·공동체의 질병 예방과 건강관리, 건강 생활 기술과 건강관리 모델에 대해 부분적으로 이해하고 국가적, 국제적 수준의 건강 옹호 방안을 설명할 수 있다.
	C	개인·공동체의 질병 예방 및 건강 생활 기술을 확인하고 건강 옹호에 관심을 가진다.

(2) 정서와 정신건강

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12보건02-01] 의약품 오·남용의 개인적, 사회적 위험과 영향요인을 분석하고 문화적·제도적 변화를 고려하여 의약품을 안전하게 선택할 수 있다.	A	의약품 오남용의 개인·사회적 위험과 영향 요인을 정확하게 이해하고 문화적, 제도적 변화를 고려하여 의약품 안전 사용을 생활화할 수 있다.
	B	의약품 오남용의 위험 요인을 부분적으로 이해하고 문화적, 제도적 변화를 제한적으로 고려하여 안전한 의약품 사용법을 제한적으로 설명할 수 있다.
	C	의약품 오남용의 위험과 영향 요인을 확인하고 문화적·제도적 변화를 고려하여 안전한 의약품 사용법에 관심을 가진다.
[12보건02-02] 물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향요인을 분석하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지체계를 탐색하여 제시한다.	A	물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향 요인에 대해 정확하게 이해하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지 체계를 탐색하여 전략을 수립·제안할 수 있다.
	B	물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향 요인에 대해 부분적으로 이해하고, 중독 예방과 지지 체계를 설명할 수 있다.
	C	물질 및 행위 중독 위험과 영향 요인을 확인하고 중독 예방과 지지 체계에 관심을 가진다.
[12보건02-03] 정서·정신건강을 이루는 요소와 관련된 개인적, 사회적 요인을 연계하여 탐구하고, 자아 존중감과 회복 탄력성 및 유대 증진 방안을 도출하여 건강을 관리한다.	A	개인적, 사회적 요인과 정서·정신건강 요소를 연계하여 정확하게 이해하고, 자아 존중감·회복 탄력성 및 유대 증진 방안을 수립하여 정서·정신건강 관리를 적극적으로 실천하는 태도를 갖는다.
	B	개인적, 사회적 요인과 연계된 정서·정신건강 요소를 부분적으로 이해하고, 자아 존중감·회복 탄력성 및 유대 증진 방안을 탐색하여 정서·정신건강 관리를 설명할 수 있다.
	C	정서·정신건강 요소를 확인하고 자아 존중감·회복 탄력성 및 유대 증진 방안에 관심을 가진다.
[12보건02-04] 감정 및 정서가 삶에 미치는 영향과 행복 및 스트레스, 우울·불안·질병 등을 초래하는 요인 및 조건을 정확하게 이해하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 실천하는 태도를 갖는다.	A	감정·정서가 삶에 미치는 영향과 행복, 스트레스·우울·불안·질병 등을 초래하는 요인 및 조건을 정확하게 이해하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 실천하는 태도를 갖는다.
	B	감정·정서가 삶에 미치는 영향을 부분적으로 이해하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 설명할 수 있다.
	C	감정·정서가 삶에 미치는 영향을 확인하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식에 관심을 가진다.
[12보건02-05] 삶과 죽음 및 상실의 개인적, 사회적, 문화적 의미와 이에 대한 질문을 스스로 구성하고 응답하여, 삶의 소중함을 깨닫고 죽음·상실에 대한 쟁점에 대해 의사 결정을 할 수 있다.	A	개인·사회·문화적 차원에서 삶과 죽음 및 상실의 의미를 정확하게 표현하고 삶의 소중함을 깨닫고 죽음·상실에 대한 다양한 쟁점에 대해 합리적인 의사 결정을 할 수 있다.
	B	개인·사회·문화적 차원에서 삶과 죽음 및 상실의 의미를 부분적으로 표현하고 죽음·상실에 대한 쟁점을 설명할 수 있다.
	C	삶과 죽음 및 상실의 의미를 확인하고 죽음·상실에 대한 쟁점에 관심을 가진다.



(3) 성과 건강

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12보건03-01] 성의 개념과 생애주기별 성적 특성을 성인지적 관점에서 탐색하여 건강하고 행복한 성 의식과 성문화 및 환경을 추구한다.	A	성의 개념과 생애 주기별 성적 특성에 대해 정확하게 이해하고, 성 인지적 관점에서 건강하고 행복한 성 의식·성 문화·환경 조성에 적극적으로 참여할 수 있다.
	B	성의 개념과 생애 주기별 성적 특성에 대해 부분적으로 이해하고, 성 인지적 관점에서 건강하고 행복한 성 의식·성 문화·환경 조성 방안을 설명할 수 있다.
	C	성의 개념과 생애 주기별 성적 특성을 확인하고 건강하고 행복한 성 의식·성 문화·환경 조성에 관심을 가진다.
[12보건03-02] 성적 발달과 신체상 및 몸에 대한 권리에 대해 알아보고 성 건강을 관리하며 개선방안을 제안한다.	A	성적 발달과 신체상 및 몸에 대한 권리를 정확하게 이해하고 성 건강관리 및 개선 방안을 적극적으로 제안하고 실천할 수 있다.
	B	성적 발달과 신체상 및 몸에 대한 권리를 부분적으로 이해하고 성 건강 개선 방안을 설명할 수 있다.
	C	성적 발달과 신체상 및 몸에 대한 권리를 확인하고 성 건강 개선 방안에 관심을 가진다.
[12보건03-03] 사랑과 성적자기 결정권을 사회적 조건과 연계하여 균형 있게 탐색하여 안전하고 행복한 선택을 위한 대처전략을 세우고 실천·옹호한다.	A	사랑과 성적 자기 결정권을 사회적 조건과 연계하여 정확하게 이해하고, 안전하고 행복한 선택을 위한 대처 전략을 수립하고 적극적으로 실천·옹호할 수 있다.
	B	사랑과 성적 자기 결정권을 사회적 조건과 연계하여 부분적으로 이해하고, 안전하고 행복한 선택을 위한 대처 전략을 설명할 수 있다.
	C	사랑과 성적 자기 결정권을 확인하고 안전하고 행복한 선택에 관심을 가진다.
[12보건03-04] 성 건강 및 권리의 사회적 맥락을 탐색하여 생리, 임신과 피임, 미혼부모 등 건강관리에 균형 있게 적용하고 대안을 모색하는 태도를 갖는다.	A	성 건강 및 권리의 사회적 맥락을 정확하게 이해하고, 임신·피임·미혼부모 등 성 건강관리를 위한 대안을 제시하고 성 건강관리를 안전하게 실천할 수 있다.
	B	성 건강 및 권리의 사회적 맥락을 부분적으로 이해하고, 임신·피임·미혼부모 등 성 건강관리를 위한 대안을 설명할 수 있다.
	C	성 건강 및 권리의 사회적 맥락을 확인하고 안전한 성 건강관리에 관심을 가진다.
[12보건03-05] 성매개감염병을 포함하여 성 건강을 위협하는 문제들을 성문화 및 성역할과 관련지어 비판적으로 탐색하여 건강관리에 적용하고 성미디어 문해력 향상을 포함한 개인적·사회적 대안과 제도 개선을 제안한다.	A	성 매개 감염병을 포함한 성 건강 문제를 성 문화 및 성 역할과 관련지어 정확하게 이해하여 성 건강관리에 적용하고 성 미디어 문해력 향상을 포함한 개인·사회적 대안 및 제도 개선 방안을 수립·제안할 수 있다.
	B	성 매개 감염병을 포함한 성 건강 문제를 성 문화 및 성 역할과 관련지어 부분적으로 이해하고 성 미디어 문해력 향상을 포함한 개인·사회적 대안 및 제도 개선을 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	성 매개 감염병을 포함한 성 건강 문제를 확인하고 성 미디어 문해력 향상에 관심을 가진다.
[12보건03-06] 성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 파악하여 건강관리에 적용하고, 법과 제도·문화 등 변화 방안을 제안·옹호한다.	A	성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 정확하게 이해하여 성 건강관리에 적용하고 법과 제도·문화와 관련지어 개선 방안을 적극적으로 제안·옹호할 수 있다.
	B	성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 부분적으로 이해하고 법과 제도·문화와 관련지어 설명할 수 있다.
	C	성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈를 확인하고 관련된 법과 제도·문화에 관심을 가진다.

(4) 건강안전과 응급처치

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12보건04-01] 건강안전의 의미와 사회적 영향요인, 위험요인을 평가하고, 개인·공동체·국가 수준의 예방과 대처, 안전 문화를 포함한 건강안전 지향적 환경 개선을 탐색하고 실천한다.	A	건강 안전의 의미와 사회적 영향 요인 및 위험 요인을 정확하게 이해하고 안전 문화를 포함한 개인·공동체·국가 수준의 건강 안전 지향적 환경 개선 방안을 적극적으로 제안하고 참여할 수 있다.
	B	건강 안전의 의미와 사회적 영향 요인 및 위험 요인을 부분적으로 이해하고 건강 안전 지향적 환경 개선 방안을 설명할 수 있다.
	C	건강 안전의 의미와 위험 요인을 확인하고 건강 안전 지향적 환경 개선에 관심을 가진다.
[12보건04-02] 인체의 기초 생리와 병리에 대한 이해를 바탕으로 주요 급·만성 질병의 위험요인을 사회적 조건과 관련지어 탐색하고 대비하여 질병이 있어도 함께 건강하게 살아갈 수 있도록 관리한다.	A	인체의 기초 생리·병리 및 주요 급·만성 질병의 위험 요인을 사회적 조건과 관련지어 정확하게 이해하고 질병이 있어도 건강하게 살아갈 수 있는 전략을 수립하여 실천할 수 있다.
	B	인체의 기초 생리·병리 및 주요 급·만성 질병의 위험 요인을 부분적으로 이해하고 질병이 있어도 건강하게 살아갈 수 있는 관리법을 설명할 수 있다.
	C	인체의 기초 생리·병리 및 주요 급·만성 질병의 위험 요인을 확인하고 건강관리법에 관심을 가진다.
[12보건04-03] 감염병과 면역의 원리를 이해하고 개인과 공동체가 지켜야 할 건강수칙과 대응 방안을 사회적 차원에서 비판적으로 탐색하여 생활에 적용한다.	A	감염병과 면역의 원리를 정확하게 이해하고 사회적 차원에서 비판적으로 탐색하여 개인·공동체가 지켜야 할 건강 수칙과 대응 방안을 수립하여 적극적으로 생활에 적용할 수 있다.
	B	감염병과 면역의 원리를 부분적으로 이해하고 개인·공동체가 지켜야 할 건강 수칙과 대응 방안을 탐색하여 설명할 수 있다.
	C	감염병과 면역의 원리를 확인하고 개인·공동체가 지켜야 할 건강 수칙과 대응 방안에 관심을 가진다.
[12보건04-04] 직업병과 근로 조건, 작업 환경을 포함한 영향요인 및 법과 제도를 분석하여 안전 수칙을 포함한 예방관리 방안 및 개선방안을 제안한다.	A	직업병과 근로 조건, 작업 환경을 포함한 영향 요인 및 법과 제도를 정확하게 이해하고 안전 수칙을 포함한 예방 관리 방안 및 개선 방안을 적극적으로 수립·제안할 수 있다.
	B	직업병과 근로 조건, 작업 환경을 포함한 영향 요인 및 법·제도를 부분적으로 이해하고 직업병 예방 관리 방안을 설명할 수 있다.
	C	직업병과 근로 조건·작업 환경을 포함한 영향 요인 및 법·제도를 확인하고 직업병 예방에 관심을 가진다.
[12보건04-05] 다양한 응급상황에서 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용을 포함한 다양한 응급처치 방법을 익혀서 협력적으로 적용하며, 응급의료체계와 자원의 활용을 포함한 건강 안전 방안을	A	심폐소생술 및 자동심장충격기 사용을 포함한 다양한 응급처치 방법을 정확하게 이해하고 타인과 협력적으로 시범 보일 수 있으며, 응급 의료 체계와 자원의 활용을 포함한 건강 안전 방안을 제안하고 실천할 수 있다.
	B	심폐소생술 및 자동심장충격기 사용을 포함한 다양한 응급처치 방법을

성취기준	성취기준별 성취수준	
탐색하고 발전시킨다.		부분적으로 시연할 수 있고, 응급 의료 체계와 자원의 활용을 포함한 건강 안전 방안을 설명할 수 있다.
	C	심폐소생술 및 자동심장충격기 사용을 포함한 다양한 응급처치 방법을 나열할 수 있으며, 응급 의료 체계와 건강 안전 방안에 관심을 가진다.



(5) 건강자원과 건강문화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12보건05-01] 건강권과 건강자원 관련 제도의 발전 과정을 이해하고 비판적으로 탐색한다.	A	건강권과 건강 자원 관련 제도의 발전 과정을 정확하게 이해하고 비판적으로 분석하여 건강권과 건강 자원을 중시하는 태도를 가진다.
	B	건강 자원 관련 제도의 발전 과정을 부분적으로 이해하고 건강권을 설명할 수 있다.
	C	건강 자원 관련 제도의 발전 과정을 확인하고 건강권에 관해 관심을 가진다.
[12보건05-02] 권리의식과 책임감을 가지고 건강증진을 위한 건강자원의 활용 가능성, 제도와 정책 개선 방안 제안 등 건강 지향적 환경을 탐색하고 옹호한다.	A	건강증진에 대한 권리의식과 책임감을 정확하게 이해하고 건강 자원의 활용 가능성 및 제도·정책 개선 방안을 제안하고 건강 지향적 환경을 적극적으로 옹호하는 태도를 가진다.
	B	건강증진에 대한 권리의식과 책임감을 부분적으로 이해하고 건강 자원의 활용 가능성 및 제도·정책 개선 방안을 설명할 수 있다.
	C	건강증진에 대한 권리의식과 책임감을 확인하고 건강 자원의 활용 가능성 및 제도·정책 개선에 관심을 가진다.
[12보건05-03] 디지털·인공지능 시대에 따른 보건·의료 서비스 및 제도, 건강정보의 변화를 탐색하고 관련된 쟁점을 종합하여 균형 있게 활용하고 개선방안을 제안한다.	A	디지털·인공지능 시대에 따른 보건·의료 서비스 및 제도, 건강 정보의 변화를 정확하게 이해하고 관련된 쟁점을 종합하여 합리적인 건강 정보 활용 및 개선 방안을 제안할 수 있다.
	B	디지털·인공지능 시대에 따른 보건·의료 서비스 및 제도, 건강 정보의 변화를 부분적으로 이해하고 건강 정보 활용 및 개선 방안을 설명할 수 있다.
	C	보건·의료 서비스·제도·건강 정보의 변화를 확인하고 활용 및 개선 방안에 관심을 가진다.
[12보건05-04] 기후변화가 건강에 미치는 영향을 탐색하고, 지속가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대, 옹호 활동의 실천 방안을 탐색한다.	A	기후변화가 건강에 미치는 영향에 대해 정확하게 이해하고 지속 가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대 방안을 적극적으로 제안·옹호할 수 있다.
	B	기후변화가 건강에 미치는 영향을 부분적으로 이해하고 지속 가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대 방안을 설명할 수 있다.
	C	기후변화가 건강에 미치는 영향을 확인하고 지속 가능한 사회를 위한 협력에 관심을 가진다.
[12보건05-05] 개인과 사회의 건강 인식·선택·행위에 미치는 건강 신념·규범·관행·미디어의 영향을 분석하여 개인과 공동체의 건강관리에 유익한 건강문화 형성과 확산 방안을 제시한다.	A	개인과 사회의 건강 인식·선택·행위에 미치는 건강 신념·규범·관행·미디어의 영향에 대하여 정확하게 이해하고 개인과 공동체의 건강관리에 유익한 건강 문화 형성과 확산 방안을 적극적으로 제시하고 옹호할 수 있다.
	B	개인과 사회의 건강 인식·선택·행위에 미치는 건강 신념·규범·관행·미디어의 영향에 대해 부분적으로 이해하고 건강 문화 형성과 확산 방안을 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	개인과 사회의 건강 인식 · 선택 · 행위에 미치는 건강 신념 · 규범 · 관행 · 미디어의 영향을 확인하고 건강 문화 형성과 확산 방안에 관심을 가진다.



2 영역별 성취수준

(1) 건강증진과 질병예방

영역	영역별 성취수준		
건강증진과 질병예방	P	지식·이해	건강 개념과 건강 영향 요인에 대한 이해를 바탕으로 건강지표, 건강 생활 기술과 건강 자원, 생애 주기별 건강 특성을 고려하여 건강 관련 역사·제도와 관련지어 개인·공동체·국가의 건강 옹호와 협력 및 네트워크 구성 과정에 대한 종합적 관점을 가질 수 있다.
		과정·기능	건강의 가치와 다차원적 개념을 탐구할 수 있고, 몸과 마음의 신호, 건강 요구와 지지·장애 요인을 평가·해석하고 네트워크를 활용한 건강증진 전략을 수립할 수 있다.
		가치·태도	건강관리·건강증진에 대한 실천 의지를 갖고, 건강 지향적 환경 개선 및 건강 옹호 활동에 적극적으로 참여하고 건강관리를 생활화할 수 있다.

(2) 정서와 정신건강

영역	영역별 성취수준		
정서와 정신건강	P	지식·이해	의약품 오남용, 물질 및 행위 중독을 이해하고, 정서·정신건강 관련하여 감정과 성격·스트레스 관리, 삶과 죽음, 상실의 의미를 개인·사회·문화적 맥락에서 통찰력 있는 시각을 가질 수 있다.
		과정·기능	정서·정신건강의 의의와 영향 요인을 탐색하여, 행복한 삶의 양식을 위해 개인·사회·공동체가 합리적인 선택을 하고, 유혹과 압력, 폭력으로부터 안전하고 건강한 지지 체계 및 제도 개선에 참여하고 옹호할 수 있다.
		가치·태도	위험 요인 감수성 및 중독에 대한 비판적 태도를 지니고, 자아 존중감·회복 탄력성을 바탕으로 건강한 자아상을 형성하여 행복을 추구할 수 있다.

(3) 성과 건강

영역	영역별 성취수준		
성과 건강	P	지식·이해	생애 주기별 성적 특성 및 성적 발달을 고려하여 성적 자기 결정권, 성폭력 예방을 포함한 성 건강관리, 임신·피임·미혼 부모, 성 인지 감수성, 성 매개 감염병 및 성 미디어 문해력을 이해하고, 사회·문화적 맥락에서 성 건강증진 관련 제도와 정책을 설명할 수 있다.
		과정·기능	성 건강 문제와 안전하고 행복한 선택이 가능한 조건을 탐색하여, 성 관련 제도·정책·환경을 개선·옹호하고 성 건강관리를 실천할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	성과 사랑에 대하여 비판적이고 균형 있는 태도를 지니고, 편견과 차별, 위험 요인에 대한 감수성을 기르고 개인과 공동체의 행복과 안전·평등을 추구할 수 있다.

(4) 건강안전과 응급처치

영역	영역별 성취수준		
건강안전과 응급처치	P	지식·이해	건강 안전과 위험 요인, 급·만성 질병, 직업병, 면역과 감염병 관리 체계를 이해하고, 인체 기초 생리·병리에 근거한 응급처치 방법을 숙지하여 개인·사회적 응급관리 및 협력 체계를 종합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	건강과 안전을 지키는 수칙과 제도, 협력 체계와 자원을 탐색하여, 개인과 공동체의 위험 요인과 대처 방안을 제시하여 다양한 응급상황에 적용할 수 있다.
		가치·태도	공감과 협력적 소통을 기반으로 건강·안전에 대한 공동체 감수성을 지니고, 응급처치를 실천하려는 의지를 갖는다.

(5) 건강자원과 건강문화

영역	영역별 성취수준		
건강자원과 건강문화	P	지식·이해	건강권·건강 자원의 역사와 건강 정책 및 제도를 고려하여 건강 문해력과 건강 지향적 환경을 이해하고, 기후변화와 건강 문제 및 지속 가능한 환경을 위한 국제 연대의 필요성을 인지할 수 있다.
		과정·기능	건강 문화 및 기후변화와 관련지어 개인과 공동체의 건강 보장을 위한 건강 지향적 환경 개선 방안을 제안하고, 지속 가능한 발전을 위해 디지털·인공지능 시대의 건강 자원과 정보를 탐색하고 활용할 수 있다.
		가치·태도	건강 정보 및 자원에 대한 비판적 탐색과 활용을 생활화하고, 공동체 건강 문제 및 건강 문화에 대한 심미적 감수성을 바탕으로 건강증진을 추구할 수 있다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
1	건강증진과 질병예방	[01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 개인적, 사회적 건강상태를 평가하여 건강관리를 계획하고 생활화한다.	실험·실습	- 몸과 마음의 신호와 건강지표 이해하기 - 건강 상태 변화 추이 분석하여 건강관리 방법 제시하기
2	건강증진과 질병예방	[12보건01-03] 생애주기별 건강 특성을 고려한 건강관리 전략을 건강관리 제도와 연관지어 탐색한다.	포트폴리오	- 생애 주기별 건강 특성을 고려한 건강관리 이해하기 - 생체 리듬을 고려한 건강관리 전략 및 계획을 수립하기
3	정서와 정신건강	[12보건02-02] 물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향요인을 분석하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지체계를 탐색하여 제시한다.	포트폴리오	- 청소년 마약류 오남용 특성, 위험과 영향 요인 제시하기 - 개인적, 사회적 측면에서 마약류 중독 예방법 제시하기
4	정서와 정신건강	[12보건02-04] 감정 및 정서가 삶에 미치는 영향과 행복 및 스트레스, 우울·불안·질병 등을 초래하는 상황의 조건과 의미를 탐구하여, 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 지지한다.	논술형	- 관련 통계 지표를 통한 청소년 정신건강 실태 이해하기 - 청소년 정신 질환이 의심되는 경우 도움을 받을 수 있는 기관 탐색하기
5	성과 건강	[12보건03-05] 성매개감염병을 포함하여 성 건강을 위협하는 문제들을 성문화 및 성역할과 관련지어 비판적으로 탐색하여 건강관리에 적용하고 성미디어 문해력 향상을 포함한 개인적·사회적 대안과 제도 개선을 제안한다.	토의·토론	- 관련 통계 지표를 통한 청소년 성 매개 감염병 현황 이해하기 - 사람유두종바이러스 질환 관련 백신의 종류와 대상 이해하기 - 개인적, 사회적 측면에서 성 매개 감염병 예방법 탐색하기
6	성과 건강	[12보건03-06] 성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 파악하여 건강관리에 적용하고, 법과 제도·문화 등 변화 방안을 제안·옹호한다.	토의·토론	- 성 문화와 성폭력·성매매 관련성 이해하기 - 안전하고 행복한 선택이 가능한 조건을 탐색하여 실천하기

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
7	건강안전과 응급처치	[12보건04-02] 인체의 기초 생리와 병리에 대한 이해를 바탕으로 주요 급·만성 질병의 위험요인을 사회적 조건과 관련지어 탐색하고 대비하여 질병이 있어도 함께 건강하게 살아갈 수 있도록 관리한다.	구술·발표	• 주요 급·만성 질병의 기초 생리와 병리 이해하기 • 질병과 함께 건강하게 살아가며 건강한 환경 추구하기
8	건강안전과 응급처치	[12보건04-03] 감염병과 면역의 원리를 이해하고 개인과 공동체가 지켜야 할 건강수칙과 대응 방안을 사회적 차원에서 비판적으로 탐색하여 생활에 적용한다.	토의·토론	• 면역과 감염병 관리 체계 및 제도를 이해하기 • 개인과 공동체의 위험 요인을 평가하고 예방·대처 방안 제안하기
9	건강자원과 건강문화	[12보건05-03] 디지털·인공지능 시대에 따른 보건의료 서비스 및 제도, 건강정보의 변화를 탐색하고 관련된 쟁점을 종합하여 균형 있게 활용하고 개선방안을 제안한다.	서·논술형	• 디지털·인공지능 건강 정보와 건강 자원 이해하기 • 보건 의료 서비스를 포함한 건강 자원의 활용 방안 제안하기
10	건강자원과 건강문화	[12보건05-04] 기후변화가 건강에 미치는 영향을 탐색하고, 지속가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대, 옹호 활동의 실천 방안을 탐색한다.	프로젝트	• 기후변화가 개인과 공동체의 건강에 미치는 영향을 이해하기 • 지속 가능한 발전을 위한 협력과 연대, 옹호하기

나. 예시 평가 도구

(1) 고등학교 보건-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	건강증진과 질병예방		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건01-02] 몸과 마음의 신호와 건강지표를 통해 개인적, 사회적 건강상태를 평가하여 건강관리를 계획하고 생활화한다.		A	몸과 마음의 신호와 건강지표를 정확하게 분석하고 개인적, 사회적 건강 상태 평가를 근거로 건강관리를 주도적으로 계획하고 적극적으로 생활화할 수 있다.		
		B	몸과 마음의 신호와 건강지표를 부분적으로 파악하고 개인적, 사회적 건강 상태를 평가하여 건강관리 방안을 설명할 수 있다.		
		C	몸과 마음의 신호와 건강지표를 확인하고 건강관리에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 나와 동료의 활력징후를 측정한 후 기록 및 평가하여 건강관리 방법 제시하기				
평가 요소	• 몸과 마음의 신호와 건강지표 이해하기 • 건강 상태 변화 추이 분석하여 건강관리 방법 제시하기				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 몸과 마음의 신호는 활력징후(Vital Sign)나 이상 증상, 통증, 다양한 감정과 편안하고 불편함을 느끼는 마음 등을 들 수 있다. • 혈압, 맥박, 호흡, 체온 등의 활력징후는 몸과 마음이 보내는 신호이자 기초적인 건강지표로 그 의미와 측정법을 알고, 건강관리에 활용할 수 있어야 한다. • 건강 상태 평가는 건강 조사, 건강 검사, 건강 통계의 데이터 등 다양한 지표를 활용하되, 가능한 공식적인 기관이나 연구 등의 통계를 활용하도록 한다.				

실험 · 실습

...

(가) A 학생 활력징후는 혈압 150/90mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다.
(나) B 학생 활력징후는 혈압 110/70mmHg, 맥박 60회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃이다.

43

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
보건 1-1	활력징후와 질병의 이해	2점	㉠고혈압으로 인해 발생할 수 있는 질병 3가지 이상을 서술하였다.
			예시 답안 혈압 등 활력징후 이상으로 발생할 수 있는 질병을 제시하고 건강한 생활 습관법 및 중요성 서술하였다.
		1점	㉠고혈압으로 인해 발생할 수 있는 질병 2가지 이상을 알고 있다.
			예시 답안 고혈압으로 발생할 수 있는 질병을 제시하고 건강한 생활 습관의 중요성 서술하였다.
		0점	㉠의 의미를 제시하지 못하고 중요성을 부적절하게 서술하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 1-2	건강관리 방법 제시	2점	㉡에서 활력징후 측정법과 건강관리 방법을 논리적으로 작성하였다.
			예시 답안 혈압, 맥박, 호흡, 체온 측정과 정상 수치 비교를 통해 건강관리 방법을 제시한다.
		1점	㉡에서 활력징후 측정법과 건강관리 방법을 대략적으로 작성하였다.
			예시 답안 혈압 측정을 통해 건강관리 방법을 제시한다.
		0점	㉡의 계획을 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 자신의 혈압, 호흡, 맥박, 체온을 측정 및 기록하도록 하고, 모둠원들은 서로 활력징후를 측정해 주고, 개인의 측정 결과를 모둠 내에서 공유·비교·해석 및 해결 방안을 서로 논의한다. 모둠의 장은 모둠원의 활력징후 측정치와 질병과의 관계를 추리하여 건강증진 방안을 서술하도록 한다.
- 질의응답을 통해 수행 과정에 관한 궁금증을 해결하고 발표를 통해 자유롭게 건강관리에 대한 생각과 느낌을 공유한다.
- 체크리스트를 통해 자기 평가, 동료 평가와 교사 평가를 진행하고 (교사) 평가 결과를 공유하며 피드백한다.

예시 답안

1. A 학생의 건강은 B학생에 비하여 혈압이 높으므로 고혈압을 유추해 볼 수 있다.

고혈압은 표적 장기 손상(심장, 뇌, 망막 혈관 및 말초 혈관 등 중요 장기의 고혈압에 의한 손상) 전까지는 특별한 증세가 없는 것이 보통이지만, 간혹 두통, 두근거림, 호흡곤란 등이 나타날 수 있다.

• 혈압과 질병과의 관계

혈압은 심장이 혈액을 혈관에 펌핑할 때 혈관벽에 가해지는 압력을 의미하며, 정상 혈압은 수축기 혈압(120 mmHg 이하)과 이완기 혈압(80mmHg 이하)이다. 고혈압은 혈압이 정상 범위보다 높게 유지되는 질환이다. 고혈압이 장기간 지속될 경우 심각한 합병증을 유발할 수 있으며, 주요 사망 원인 중 하나이다. 심혈관 질환: 고혈압은 심장과 혈관에 손상을 주어 심혈관 질환의 위험을 크게 증가시킨다. 심혈관 질환의 대표적인 예로는 협심증, 심근경색증, 심부전, 뇌졸중 등이 있다.

뇌졸중: 고혈압은 뇌졸중의 가장 큰 위험 요인이다. 뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터져 뇌세포가 손상되거나 죽는 질환으로, 사망 또는 장애를 유발할 수 있다.

만성 신장 질환: 고혈압은 신장에 손상을 주어 만성 신장 질환의 발병 위험을 높인다. 만성 신장 질환은 신장 기능이 점차 저하되어 결국 신부전에 이르게 된다.

눈 질환: 고혈압은 망막에 손상을 주어 고혈압성 망막증을 유발할 수 있다. 고혈압성 망막증은 심하면 실명으로 이어질 수 있다.

기타 질환: 고혈압은 동맥류, 폐부종, 치매 등 다양한 질환의 위험을 증가시킬 수 있다.

2. 활력징후 측정법과 건강관리 방법

□ 혈압 측정 방법

출처: 삼성서울내과(<https://buly.kr/1GGpgeF>)



- 준비물 확인
 - 검증된 혈압계: 정확한 측정을 위해 국제적으로 검증된 전자 혈압계를 사용
 - 적절한 커프: 팔 둘레에 맞는 커프를 사용해야 정확한 측정값을 얻을 수 있다. 커프가 너무 크거나 작으면 혈압 수치에 영향을 미칠 수 있다.
 - 편안한 의자: 측정 중 편안하게 앉을 수 있는 의자를 준비한다.
 - 혈압 기록 수첩: 측정한 혈압 값을 기록할 수 있는 수첩 또는 혈압 관리 앱을 준비한다.
- 측정 환경 조성
 - 조용하고 따뜻한 환경: 소음이나 추위는 혈압에 영향을 줄 수 있다. 조용하고 따뜻한 방에서 측정한다.
 - 안정적인 자세 유지: 측정 5분 전부터 편안하게 의자에 앉아 안정을 취한다. 등을 의자에 기대고 다리는 바닥에 평평하게 놓는다.
 - 빈속 및 운동 피하기: 식사 후 30분 이내, 운동 후 30분 이내에는 측정하지 않는다.
- 혈압 측정
 - 팔꿈치 높이 맞추기: 커프의 중앙이 심장 높이와 일치하도록 팔을 책상 위에 올려놓는다.
 - 커프 착용: 커프를 팔에 단단하게 감싸준다. 팍 조이거나 너무 헐렁하지 않도록 주의한다.
 - 측정 시작: 안정 상태에서 5분 정도 휴식 후 측정, 측정 중에는 움직이지 않고 조용히 한다.
 - 측정값 확인: 측정이 끝나면 혈압계 화면에 표시되는 수치를 확인한다.
- 혈압 기록 및 관리
 - 측정값 기록: 측정한 혈압 값, 날짜, 시간, 측정 위치 등을 혈압 기록 수첩 또는 앱에 기록
 - 정기적인 측정: 고혈압 진단을 받은 경우 의사의 지시에 따라 정기적으로 혈압을 측정하고 기록
 - 전문가와 상담: 혈압 수치가 높거나 혈압 관리에 어려움을 겪는 경우 전문 의료진에게 상담
- 혈압 관리
 - 하루 두 번 측정: 아침 기상 후와 저녁 식사 전에 혈압을 측정
 - 같은 시간에 측정: 매일 같은 시간에 측정하여 혈압 변화를 정확하게 확인
 - 같은 팔로 측정: 매번 같은 팔로 측정하여 혈압 변화를 비교
 - 의사와 상담: 혈압 측정 방법, 혈압 관리 방법 등에 대해 의사와 상담
기분이나 활동 상태에 따라 혈압은 변할 수 있으므로 매 측정 시 2번을 확인하되 그중 낮게 나온 혈압을 기록하고 의사에게 말한다.

□ 맥박 측정 방법

- 측정 부위 선택
 - 가장 일반적으로 손목의 요골동맥 (엄지손가락 아래쪽)에서 측정한다.
 - 목의 경동맥 (목 옆쪽)에서 측정할 수도 있다.
- 맥박 촉진
 - 측정 부위에 검지와 중지를 가볍게 대고 누른다.
 - 맥박이 느껴지면 손가락을 조금 움직여 가장 잘 느껴지는 위치를 찾는다.
 - 맥박이 뚜렷하게 느껴지면 손가락을 떼지 않고 1분 동안 맥박 박동 수를 센다.
- 맥박 수 계산
 - 1분 동안 느낀 맥박 박동 수를 기록
 - 정상적인 맥박 수는 60-100회/분
 - 운동이나 흥분 등으로 인해 맥박 수가 일시적으로 증가할 수 있다.

□ 호흡 빈도 측정 방법

- 시각적 관찰
 - 환자의 흉곽이나 복부의 움직임을 1분 동안 관찰하여 호흡 횟수를 센다.
 - 환자가 호흡을 의식하지 않도록 주의한다.
- 청진: 청진기를 사용하여 환자의 폐에서 발생하는 호흡음을 들으며 호흡 횟수를 센다.

□ 체온 측정 방법

- 전자 체온계 사용
 - 겨드랑이 측정: 가장 일반적인 체온 측정 방법으로 겨드랑이를 땀으로 닦아 건조한 후 체온계 측정 부분을 넣고 5분 정도 기다린다. 겨드랑이 측정은 비교적 정확하지만, 측정 시간이 오래 걸리고 움직임이 많은 어린이의 경우 정확한 측정이 어려울 수 있다.
 - 구강 측정
 - 혀 아래에 체온계 측정 부분을 넣고 30초 정도 기다린다. 구강 측정은 겨드랑이 측정보다 빠르고 정확하지만, 어린이나 치아가 없는 경우 측정이 어려울 수 있다.
 - 귀 측정
 - 귀의 귓구멍에 체온계 측정 부분을 넣고 1초 정도 기다린다. 귀 측정은 빠르고 간편하지만, 귓구멍이 좁거나 막힌 경우 정확한 측정이 어려울 수 있다.
- 수은 체온계 사용: 흔들어 수은 주위를 35°C 이하로 내린 후 겨드랑이에 5분 정도 넣어 측정한다. 수은 체온계는 정확성이 높지만, 수은이 깨질 위험이 있어 주의가 필요하다.
- 적외선 체온계 사용: 이마나 귀에 대고 측정, 측정 시간이 빠르고 간편하지만, 정확성이 떨어질 수 있다.
- 체온 측정 시 주의 사항
 - 체온 측정 전후에 체온계를 소독한다. 측정 부위를 깨끗하게 유지한다. 측정 시간을 정확하게 맞춘다. 측정 후 결과를 기록한다.

- 활력징후의 규칙적인 측정을 통해 자신의 건강 상태를 기록 및 평가하고, 병원 건강검진 시 의사에게 측정 결과 및 추이 사항을 제출한다.
- 생활 습관 개선: 건강한 식단, 규칙적인 운동, 금연, 금주, 충분한 수면 등의 생활 습관을 개선한다.
- 적절한 체중 유지: 신체 활동, 식이요법, 적정 수면, 스트레스 관리 등을 통해 과체중 및 비만을 예방한다.
- 약물 치료: 생활 습관 개선으로 혈압 조절이 어려운 경우 약물 치료가 필요할 수 있다.
- 고혈압은 조기에 발견하고 적절하게 관리하면 합병증을 예방하고 건강을 유지할 수 있다.

■ 참고 자료

- 안민권 (2022). 간호학생을 위한 메타버스기반 활력징후측정과 피하주사 핵심간호술 콘텐츠 개발 및 효과 검증. 한국간호교육학회지, 28(4), pp.378-388.



- 맥박 측정 방법: 차병원(https://www.chamc.co.kr/health/e_clinic/)
- 매일 할 수 있는 쉬운 내 심장 건강 체크방법!(맥박측정법): <https://m.post.naver.com/>
- 심전기 생리학검사 - 검사안내 - 심장뇌혈관 병원:
<http://www.samsunghospital.com/home/hbv/disease/>

(2) 고등학교 보건-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	건강증진과 질병예방		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건01-03] 생애주기별 건강 특성을 고려한 건강관리 전략을 건강관리 제도와 연관지어 탐색한다.		A	생애 주기별 건강 특성을 정확하게 이해하고 건강관리 제도와 연관 지어 적극적으로 건강관리 전략을 수립·제안할 수 있다.		
		B	생애 주기별 건강 특성을 부분적으로 이해하고 건강관리 제도와 연관 지어 건강관리 전략을 설명할 수 있다.		
		C	생애 주기별 건강 특성과 건강관리 제도를 확인하고 건강관리 전략에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 생애 주기별 건강 특성과 생체 리듬을 조사하여 건강관리를 기획하고 그 결과를 주별 보고서로 제작하기				
평가 요소	• 생애 주기별 건강 특성을 고려한 건강관리 이해하기 • 생체 리듬을 고려한 건강관리 전략 및 계획을 수립하기				
평가 도구 유형	포트폴리오	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 생애 주기별 건강 특성을 생체 리듬과 관련하여 이해하고 개인과 가족 및 지역사회의 건강관리에 긍정적인 영향을 미치도록 하는 데 중점을 두고자 한다. • 이 문항을 통해 학생들이 건강관리 전략 및 계획을 수립할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 파악하고자 한다.				

2. 평가 도구

포트폴리오

※ 다음은 모둠별 포트폴리오 수행평가를 실시하기 위한 학습 내용의 일부이다.

〈작성 방법〉에 따라 주어진 과제를 수행하시오.

- 1주차: 생애 주기 및 24시간 하루 주기 리듬이 수면·각성, 호르몬, 혈압, 체온 등에 미치는 영향을 탐색하여 그 결과물을 온라인 모둠 게시판에 공유한다.
- 2주차: 학생들은 ①생애 주기 및 하루 주기에 따른 건강 문제와 건강관리의 중요성을 조사하여 발표한다. 동료 학생들은 이에 따른 자신의 생각을 발표하고 아이디어를 공유한다.
- 3주차: 학생들은 생애 주기 및 하루 주기 리듬을 고려하여 ④건강관리 전략 및 계획을 세운다.
- 4주차: 모둠별로 자신의 건강관리를 기획하고 실천 방안을 토론했다.
- 5주차: 선생님은 학생의 건강관리 계획서를 피드백하고 학생들은 교사의 피드백을 통해 반성적 사고의 시간을 갖는다.
- 6주차: 모둠별 ⑥건강관리 수행 결과에 대해 발표하고 질의응답을 통해 수행 과정과 결과에 대한 궁금증을 해결한다. 이후 결과물에 관한 생각과 느낌을 공유한다.

〈참고 양식〉

□ 하루 주기 리듬을 고려한 건강관리 기획안(건강관리 계획서)

목표	
활동 방법	
실천 전략	아침
	점심
	저녁

□ 주별 자기 성찰 일지(건강관리 실천 결과물)

()주차/6주	2024. . . .	학년/반/번호	이름
1	하루 수면 시간에 따라 나의 몸과 마음 상태는 어떠한지 기록하시오.		
2	매일 아침 식사, 야식, 정제된 탄수화물 섭취 금하기 등을 실천 후 몸과 마음의 상태를 기록하시오.		
3	매일 30분 이상 걷기 등 유산소 운동을 실시하였을 때 몸과 마음의 상태를 기록하시오.		

〈작성 방법〉

1. 밑줄 친 ①에 해당하는 생애 주기별 건강 특성과 생체 리듬을 조사하고, 건강관리의 중요성을 서술하시오.
2. 밑줄 친 ④, ⑥과 같이 자기 건강관리 기획안(건강관리 계획서)과 주별 자기 성찰 일지를 〈참고 양식〉에 따라 작성하여 제출하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 내용
보건 2-1	생애 주기별 건강 특성을 고려한 건강관리	2점	㉠의 생애 주기별 건강 특성과 생체 리듬 및 건강관리의 중요성을 각각 3가지 이상을 서술하였다.
			예시 답안 생애 주기에 따른 건강관리 중요성, 하루 주기에 따른 건강관리 중요성을 서술한다.
		1점	㉠의 생애 주기별 건강관리 중요성 2가지를 서술하였다.
			예시 답안 생애 주기에 따른 건강관리 중요성, 하루 주기에 따른 건강관리 중요성을 서술한다.
		0점	㉠의 의미를 제시하지 못하고 중요성을 부적절하게 서술하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 2-2	건강관리 계획	2점	㉡에서 아침, 점심, 저녁 등 체계적으로 계획서와 성찰 일지를 작성하였다.
			예시 답안 하루 주기 리듬을 고려한 건강관리 기획안과 주별 자기 성찰 일지 작성
		1점	㉡에서 계획서와 성찰 일지를 대략적으로 작성하였다.
			예시 답안 건강관리 계획서와 건강관리 실천 결과물 작성
		0점	㉡의 계획을 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 모든 모둠 게시판의 수행 결과물들을 확인하고, 모둠의 장은 발표를 통해 모둠의 건강관리 결과물 내용과 건강관리 기획 과정을 공유한다.
- 질의응답을 통해 수행 과정에 관한 궁금증을 해결하고 발표를 통해 자유롭게 건강관리에 대한 생각과 느낌을 공유한다.
- 체크리스트를 통해 자기 평가, 동료 평가와 교사 평가를 진행하고 (교사) 평가 결과를 공유하며 피드백한다.

○.. 예시 답안

□ 생애 주기별 건강 특성

생애 주기는 출생과 사망에 이르기까지 시간의 흐름에 따라 변화해 가는 개인 생애의 일정한 단계별 과정을 말하고 영유아기, 아동기, 청소년기, 성인기, 노년기로 나눈다. 각 단계에 따른 건강 문제와 건강관리 목표가 다르므로 생애 주기에 맞는 건강관리가 필요하다. 모든 생애 단계에서 대부분의 생리 기능은 주기적인 생체 리듬을 바탕으로 이루어진다. 혈압, 맥박, 호흡, 체온, 장의 운동, 호르몬 분비 등은 리듬에 따라 조절되고 리듬이 깨지면 기능이 저해되어 일상생활이나 건강에 지장을 준다.

- 영유아기(0-6세): 신체적 성장과 발달이 빠르게 일어나는 시기이며, 감염성 질병에 취약하여 영양 섭취가 중요하다. 예방접종을 통해 예방 가능한 질병이 많다.
- 학령기(7-12세): 신체적 활동량이 많고, 사회성 발달과 건강한 식습관 형성, 안전 교육이 중요하다.
- 청소년기(13-18세): 신체적 변화가 급격하게 일어나고, 정신적 스트레스가 증가하며, 위험한 행동에 취약하다. 성교육 및 피임 교육이 중요하다.
- 청년기(19-34세): 신체적 성장이 완료되고, 사회적 역할과 책임이 증가하며, 만성질환 예방 및 정신건강의 관리가 중요하다.
- 장년기(35-59세): 만성질환의 발병 위험이 증가하고, 신체적 활동이 감소한다. 건강검진과 스트레스 관리가 중요하다.
- 노년기(60세 이상): 신체 기능이 점차 저하되고, 만성질환 관리가 중요하다. 독립적인 생활 유지와 사회적 참여가 중요하다.

□ 생체 리듬

건강과 가장 밀접한 연관이 있는 생체 리듬은 대략 24시간으로 이루어진 하루 주기 리듬(circadian rhythm: 일주기 리듬이라고도 함)인데, 지구의 자전에 따른 생물의 행동과 생리 작용을 조절하므로 건강에 영향을 미친다. 일주기 리듬은 생체 시계에 의해 조절되는데 이를 통해 수면과 각성 시간 조절, 호르몬의 분비, 혈압과 체온의 조절, 뇌와 근육의 활동 등이 이루어진다. 낮에는 각성하고 집중할 수 있도록 노르에피네프린, 코르티솔, 세로토닌, 도파민 등 필수 호르몬이 분비되고 밤에는 수면과 회복, 성장을 위해 필수적인 멜라토닌과 성장호르몬이 분비된다.

□ 생애 주기에 따른 건강관리

생애 주기 건강관리는 건강을 유지하고, 질병을 예방하는 데 도움이 된다. 생애 주기는 출생과 사망에 이르기까지 시간의 흐름에 따라 변화해 가는 개인 생애의 일정한 단계별 과정을 말하고 영유아기, 아동기, 청소년기, 성인기, 노년기로 나눈다. 각 단계에 따른 건강 문제와 건강관리 목표가 다르므로 생애 주기에 맞는 건강관리가 필요하다.

- 임신 출산기에는 태아의 건강한 성장과 발달을 위해 산모의 건강관리가 중요하다. 충분한 영양 섭취, 규칙적인 운동, 정기적인 검진 등이 필요하다.

- 영·유아기에는 신체적, 정신적, 사회적으로 급격한 성장과 발달이 이루어지는 시기이다. 다양한 영양소를 골고루 섭취하고, 충분한 수면과 휴식을 취하며, 정서적 안정을 도모하는 것이 중요하다.
- 학령기에는 학업에 대한 스트레스와 친구 관계 형성, 성적 발달 등 다양한 변화에 적응해야 한다. 건강한 식습관과 규칙적인 운동, 충분한 수면과 휴식, 정서적 안정을 도모하는 것이 중요하다.
- 성인기에는 직장 생활, 결혼, 출산, 육아 등 다양한 사회적 역할을 수행해야 한다. 건강한 식습관과 규칙적인 운동, 충분한 수면과 휴식, 스트레스 관리 등이 중요하다.
- 노년기에는 신체적, 정신적, 사회적으로 노화가 진행되는 시기이다. 만성질환의 발생 위험이 증가하므로, 건강한 식습관과 규칙적인 운동, 충분한 수면과 휴식, 정기적인 건강검진 등이 중요하다.

□ 하루 주기별 건강관리

일주기 리듬은 생체 시계에 의해 조절되는데 이를 통해 수면과 각성 시간 조절, 호르몬의 분비, 혈압과 체온의 조절, 뇌와 근육의 활동 등이 이루어진다. 낮에는 각성하고 집중할 수 있도록 노르에피네프린, 코르티솔, 세로토닌, 도파민 등 필수 호르몬이 분비되고 밤에는 수면과 회복, 성장을 위해 필수적인 멜라토닌과 성장호르몬이 분비된다. 성장호르몬은 수면 중 60~80%가 분비된다. 특히 밤 11시에서 새벽 2시 사이에 4배 이상 많이 분비된다. 성장호르몬은 골격근과 장골을 성장시켜 신체의 최종 크기를 결정하는 역할을 하고, 지방을 분해하여 에너지로 활용한다. 그 결과 체지방이 감소하고 신체 에너지 사용량이 증가한다. 성장호르몬 감소 시 노화와 관련되어 피부 노화, 갱년기 근육 감소, 복부 비만, 사지 근육 저하, 탈모, 골다공증이 생길 수 있다. 정신적으로는 우울증, 불면증이 생기고 성 기능 감소 등이 동반된다. 하루 주기별로 필요한 식생활 건강관리는 다음과 같다.

- 아침에는 아침 식사를 거르지 않는 것이 중요하다. 아침 식사를 거르면 혈당이 급격히 떨어져 집중력과 주의력이 저하되고, 학업이나 업무 수행에 지장을 줄 수 있다.
- 점심에는 균형 잡힌 식사를 하는 것이 중요하다. 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질 등 다양한 영양소를 골고루 섭취하여 신체의 에너지를 보충하고, 건강을 유지하는 데 도움이 된다.
- 저녁에는 가벼운 식사를 하는 것이 중요하다. 저녁 식사를 너무 많이 먹으면 소화불량이나 비만의 원인이 될 수 있다. 또한, 잠들기 전 야식은 수면을 방해할 수 있다.
- 휴식은 하루 동안의 피로를 풀고, 건강을 유지하는 데 중요한 요소이다. 충분한 수면과 휴식을 취하여 신체와 정신을 맑게 유지하는 것이 중요하다.

□ 하루 주기 리듬을 고려한 건강관리 계획안(건강관리 계획서)

목표	건강 유지 및 증진
활동	건강한 식생활, 운동, 금연, 금주, 충분한 수면, 스트레스 관리, 건강검진
방법	하루 7~8시간의 수면 시간 지키기, 매일 아침 식사하기, 간식, 야식, 정제된 탄수화물 섭취 금하기, 정상 체중 유지하기, 규칙적으로 운동하기, 금주, 금연 실천하기
실천	아침 6시 기상하여 샤워 후 아침 식사하기



목표	건강 유지 및 증진	
전략		등굣길 걷기와 계단 오르기 등을 통하여 유산소 운동하기
	점심	균형 잡힌 식사(탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질 등 다양한 영양소를 골고루 섭취하기), 점심 식사 후 20분 낮잠 및 명상하기
	저녁	오후 7시 이전에 가볍게 식사하기, 식사 후 10분 동안 산책하기 충분한 수면과 휴식을 위해 미지근한 물로 가볍게 샤워하기, 11시 이전에 잠자기

■ 참고 자료

- 고아라 (2024). 한국 성인의 생애주기에 따른 초가공식품 섭취와 대사증후군과의 관련성 : 국민건강영양조사를 이용하여. 조선대학교 일반대학원, 식품영양학과 석사학위논문.
- 석소원 (2023). 생애주기별 1인 가구의 행복과 건강상태에 대한 잠재프로파일 분류 및 영향 요인 검증. 전북대학교대학원 사회복지학과 박사학위논문.

(3) 고등학교 보건-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	정서와 정신건강		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건02-02] 물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향요인을 분석하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지체계를 탐색하여 제시한다.		A	물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향 요인에 대해 정확하게 이해하고, 개인적, 사회적 측면에서 중독 예방과 지지 체계를 탐색하여 전략을 수립·제안할 수 있다.		
		B	물질 및 행위 중독의 특성, 위험과 영향 요인에 대해 부분적으로 이해하고, 중독 예방과 지지 체계를 설명할 수 있다.		
		C	물질 및 행위 중독 위험과 영향 요인을 확인하고 중독 예방과 지지 체계에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 최근 사회적으로 이슈인 청소년 마약류 오남용 실태를 조사하고, 개인적·사회적 예방을 위한 대안을 모둠별로 정리하여 보고서 작성하기				
평가 요소	• 청소년 마약류 오남용 특성, 위험과 영향 요인 제시하기 • 개인적, 사회적 측면에서 마약류 중독 예방법 제시하기				
평가 도구 유형	포트폴리오	성취수준	A~C	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 단계별 활동을 안내한다. 1단계 자료 수집 및 요약 → 2단계 자료 분석 → 3단계 자료 문제 해결 및 예방을 위한 대안을 제시하도록 한다. • 뉴스 기사, 통계 자료, 논문 자료 등 다양한 근거 기반 자료를 활용하되, 가능한 공식적인 기관이나 연구 등의 통계를 활용하도록 한다.				

2. 평가 도구

포트폴리오

※ 다음 뉴스 기사를 읽고, 모둠별로 <작성 방법>에 따라 보고서로 작성하시오.

학교에도 스며든 마약...지난해 단속된 청소년만 500명 육박



지난해 10~12월, 이른바 ‘창고장’으로 불리는 마약 보관책 ㄱ 씨는 합성대마 783통, 엑스터시 587통 규모의 마약을 관리했다. 무려 39만 명이 동시에 투약이 가능한 분량이다. ㄱ 씨와 마약 유통을 했던 일당들은 공급책→보관책→배달책으로 구실을 나눴는데, 지난 7일 검찰이 구속 기소한 일당 29명 가운데 배달책 ㄴ 씨는 불과 17살밖에 되지 않은 청소년이었다. 최근 서울 강남구 대치동 학원가에서 벌어진 이른바 ‘마약 음료수 사건’으로

학교 안팎에서 일어나는 마약범죄에 대한 경각심이 높아지고 있는 가운데, 지난해 마약류 사범으로 단속된 청소년 수가 500명에 육박하는 것으로 나타났다.

...(하략)...

〈한겨레 뉴스 기사: 2023.04.04.〉

<작성 방법>

- (1) 1단계 활동: 최근 사회적으로 이슈인 청소년 마약류 오·남용 실태를 조사하시오.
- (2) 2단계 활동: 청소년 마약류 오남용 실태를 분석·평가하여 신체·정신·사회적 문제점을 제시하시오.
- (3) 3단계 활동: 청소년 마약류 예방을 위한 개인·사회적 대안을 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 내용
보건 3-1	청소년 마약류 오남용 실태	2점	(1) 교과서 내용, 뉴스 기사, 관련기관 통계 자료, 논문 자료 등 이 중 3가지 이상 근거 자료를 활용하여 청소년 마약류 오남용 실태를 종합적으로 제시하였다.
			예시 답안 교과서, 뉴스 기사, 관련기관 통계 자료를 근거로 청소년 마약류 오남용 실태를 서술
		1점	(1) 교과서 내용, 관련기관 통계 자료, 뉴스 기사, 논문자료 등 이 중 2가지 이하로 근거 자료를 활용하여 청소년 마약류 오남용 실태를 제시하였다.
			예시 답안 뉴스 기사를 근거로 청소년 마약류 오남용 실태를 서술
		0점	(1) 청소년 마약류 오남용 실태 근거 자료를 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 3-2	청소년 마약류 오남용 문제	2점	(2) 청소년 마약류 오남용 실태에 관한 평가·분석을 바탕으로 신체·정신·사회적 문제점을 각각 3가지 이상 제시하였다.
			예시 답안 약물과 뇌 속 도파민 배출과 관련지어 신체적, 정신적 부작용 및 사회적 문제를 체계적으로 서술
		1점	(2) 청소년 마약류 오남용에 관한 신체·정신·사회적 문제점을 각각 2가지 이하로 제시하였다.
			예시 답안 약물에 따른 신체적, 정신적, 사회적 문제를 대략적 서술
		0점	(2) 청소년 마약류 오남용에 관한 신체·정신·사회적 문제점 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 3-3	청소년 마약류 예방을 위한 대안	2점	(3) 청소년 마약류 예방을 위한 개인·사회적 대안을 각각 3가지 이상 제시하였다.
			예시 답안 개인적으로 약물 오남용 예방하고, 사회적으로 약물중독 예방 교육과 중독관리 통합지원 서비스가 필요한 내용 서술
		1점	(3) 청소년 마약류 예방을 위한 개인·사회적 대안을 각각 2가지 이하로 제시하였다..
			예시 답안 청소년 마약류 예방을 위한 개인적 사회적 대안을 대략적 서술
		0점	(3) 청소년 마약류 예방을 위한 개인적·사회적 대안을 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 모둠별로 조사, 내용 분석 및 평가, 발표 등 역할을 분담하고, 모둠 내 자료 공유를 통해 서로 논의하고 해결 방안을 모색한다. 모듬의 장은 모듬원이 마약류 오남용과 질병의 관계를 추리하여 건강증진 방안을 서술하도록 한다.
- 모듬별 발표 후 질의응답을 통해 수행 과정 중 생긴 궁금증을 해결하고, 자유 발표를 통해 마약류 오남용 예방에 관한 생각과 느낌을 공유한다.
- 체크리스트를 통해 자기 평가, 동료 평가와 교사 평가를 진행하고 (교사) 평가 결과를 공유하며 피드백한다.

○·· 예시 답안

□ 청소년 마약류 오남용 실태(자료 출처 및 내용)

- ① [뉴스 기사] 식품의약품안전처 '의료용 마약류 취급 현황 통계'를 살펴본 결과 2022년 환자 1천 946만 명이 의료용 마약류 18억 7천360만 개(정)를 처방받아 2019년(1천 850만 명·16억 8천 225만 개)과 비교해 환자 수는 5%, 처방량은 11% 각각 늘어난 것으로 나타났다(연합뉴스, 2024년 1월 21일 자).
- ② [뉴스 기사] 대검찰청 자료에 따르면 10대 마약사범은 2017년 119명에서 2022년 481명으로 5년 만에 4배 늘어난 것으로 조사됐다(중앙일보, 2023년 4월 18일 자).
- ③ [뉴스 기사] 대검찰청 마약류 범죄 백서와 마약류 월간 동향 분석 결과, 마약류 사범으로 단속된 19살 이하 청소년은 2022년 481명으로 2023년 58명과 비교 8개 이상 증가했다(한겨레, 2023년 4월 18일 자).
- ④ [유튜브 자료] 청소년 Q&A 마약류 예방 총정리
※ <https://bully.kr/DEWM7GN> → 예전과 달리 온라인 구입이 가능하고, 친구들과 어울리면서 접하는 경우가 많다. 학생들은 호기심으로 실행에 옮기는 경우로 범죄에 대한 인식이 전혀 없다.

□ 청소년 마약류 오남용 문제

신체적 문제	① 심장 발작, 빈혈, 호흡기 질환, 피부병 등 다양한 신체 질환 유발 ② 키 성장 방해(골수 손상, 성장호르몬 역할 방해) ③ 코뼈 변형, 폐렴, AIDS 등 합병증 ④ 면역 저하로 감염 등 발생
정신적 문제	① 약물 내성 및 금단증상으로 통제력 상실 ② 학습 능력 및 기억력 저하 ③ 정서 및 정신 장애(우울증, 불안 장애, 수면 장애, 조현병 등) ④ 폭력, 자해, 자살 시도 등 문제 행동
사회적 문제	① 가정, 학교, 직장에서의 역할 수행 곤란 ② 대인관계 갈등 ③ 환각 상태에서 타인과 사회를 해치는 범죄 행동

□ 청소년 마약류 예방을 위한 대안

개인적 노력	사회적 노력
① 보건 교육: 마약류의 문제점 알기 ② 의사 또는 약사의 처방에 따라 약물 복용하기 ③ 건강한 방법으로 스트레스 해소하기 ④ 또래나 선배의 약물 사용 권유에 거절하는 생활 기술 익히기 ⑤ 약물 사용에 어려움이 있을 때 신뢰할 만한 사람이나 기관에 도움 요청하기	① 정부 차원의 약물중독 예방 교육 강화 ② 중독 치료 및 상담 등 국가 차원의 중독 관리 프로그램 운영 ③ 광고 및 게시물에 대한 강력한 대응 ④ 약물중독의 위험성 및 범죄 인식 강조 ⑤ 마약류 취급 관련 법적 제재 강화

■ 참고 자료

- 이용주, 이승욱, 박병선(2023). 마약류범죄의 특성과 예방대책: 청소년, 여성 및 외국인 마약류범죄를 중심으로. 교정연구, 33(3), 97, pp.95-1.

(4) 고등학교 보건-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	정서와 정신건강		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건02-04] 감정 및 정서가 삶에 미치는 영향과 행복 및 스트레스, 우울·불안·질병 등을 초래하는 상황의 조건과 의미를 탐구하여, 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 지지한다.		A	감정·정서가 삶에 미치는 영향과 행복, 스트레스·우울·불안·질병 등을 초래하는 요인 및 조건을 정확하게 이해하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 실천하는 태도를 갖는다.		
		B	감정·정서가 삶에 미치는 영향을 부분적으로 이해하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식을 설명할 수 있다.		
		C	감정·정서가 삶에 미치는 영향을 확인하고 개인과 공동체의 행복한 삶의 양식에 관심을 가진다.		
평가 과제	· 청소년 정신건강 실태를 알고 정신 질환을 조기 발견·치료의 중요성에 대한 자신의 의견을 논리적으로 서술하기 · 청소년 정신 질환이 의심되는 경우, 도움을 받을 수 있는 곳을 탐색하여 제시하기				
평가 요소	· 관련 통계 지표를 통한 청소년 정신건강 실태 이해하기 · 청소년 정신 질환이 의심되는 경우 도움을 받을 수 있는 기관 탐색하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	· 통계 자료를 통해 청소년 정신건강 실태를 알고, 개인의 정신건강 문제는 사회적 문제로 연결될 수 있음을 알 수 있다. · 청소년 정신 질환을 의심할 수 있는 신호를 알고, 필요시 신뢰할 수 있는 사람과 관련 기관에 도움을 요청하도록 한다.				

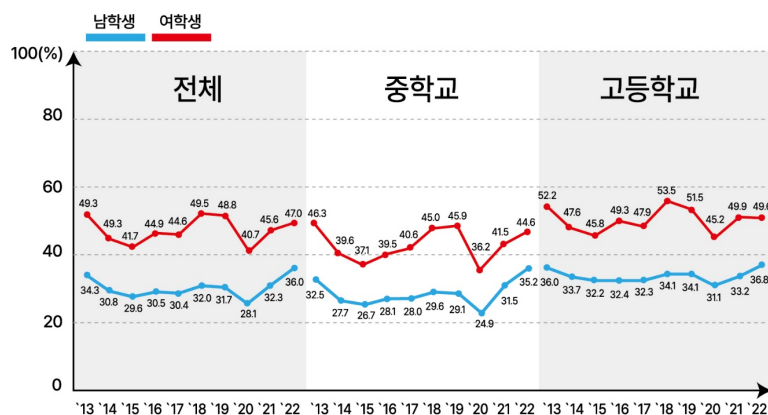
2. 평가 도구

서 · 논술형

※ <자료 1>은 2022년 청소년 건강행태조사 정신건강 결과와 국가 정신건강 현황 보고서 내용이다.

〈자료 1〉

우리나라의 청소년 시기의 정신 질환은 5명 중 1명에 달할 정도로 매우 그 비중이 높다. 성인 정신 질환의 약 50%가 14세 이전에 발생할 정도로 청소년기의 정신건강을 잘 관리하는 것은 매우 중요한 문제라고 할 수 있다. 2022년 청소년 건강행태조사 결과 스트레스 인지율은 여학생이 남학생보다 높았고, 고등학생이 중학생에 비해 높았다. 2021년에 비해 남녀 학생 모두 증가했다. 우울감 경험률은 28.7%로 여학생이 남학생보다 높았고, 2021년에 비해 증가했다. 남학생은 고등학생이 중학생보다 높았으나 여학생은 유사했다.



[그림] 우울감 경험률 추이

자살 생각률은 14.3%로 여학생이 남학생보다 높았다. 2021년 12.7%에 비해 1.6% 증가했고, 중학생의 증가 폭(2.0%)이 고등학생(1.1%)보다 컸으며, 여자 중학생의 증가 폭이 두드러졌다. 외로움 경험률은 17.6%로 여학생이 남학생보다 높았으며 2021년에 비해 남녀 학생 모두 증가했다. 범불안 장애 선별 도구(Seven-item Generalized Anxiety Disorder, GAD-7)를 통해 조사한 중등도 이상(총 21점 중 10점 이상) 범불안 장애 경험률은 12.7%였고 여학생이 남학생보다 높았으며 2021년과 유사하다. 성인의 경우는 2022년 국가정신건강현황 보고서에 따르면 우리나라 성인 인구 우울감 경험률은 11.3%로 2019년 10.2%에 비해 1.1% 증가했다. 알코올 사용 장애, 니코틴 사용 장애, 우울 장애, 불안 장애 중 어느 하나에라도 이환된 적이 있는 사람의 비율인 정신 장애 평생 유병률은 27.8%로 나타났다.

〈활동 1〉

- (1) <자료 1>를 근거로 청소년 정신건강 실태와 정신 질환 조기 발견의 필요성에 대하여 자신의 의견을 서술하시오.

※ 〈자료 2〉은 청소년 정신 질환을 의심할 수 있는 다양한 신호를 적은 표이다.

〈자료 2〉

행동 변화	식사와 수면 문제	감정의 변화	
- 지나치게 흥분하고 싸움이 잦음 - 대화가 줄고 무기력하게 지냄	- 입맛이 없거나 과도하게 폭식함 - 제대로 잠을 못 자거나, 지나치게 잠을 잤	- 과도한 불안 - 지나친 확인이나 반복적인 생각 - 의욕 저하 - 감정이 둔해짐 - 우울감, 자살 충동 - 감정 폭발이나 급격한 기분 변화, 자해 충동	
			
일상생활 유지 어려움	인지 지능 저하	생각의 변화	지각의 변화
- 외모 관리, 청결에 관심 없어짐 - 과도하게 얌드려 있거나 지각, 결석이 빈번해짐	- 학습 능력이나 이해력 저하 - 멍하니 있거나 집중을 하지 못함	- 사람들이 자신을 비난하거나 수군거린다고 생각함 - 자신의 외모가 남들보다 못났다는 생각이 들	- 다른 사람에게는 들리지 않는 목소리가 들림 - 다른 사람에게 보이지 않는 모습이나 형태가 보임

〈활동 2〉

(2) 〈자료 2〉를 근거로 정신건강에 이상이 생겼을 때 도움을 받을 수 있는 곳이나 신뢰할 수 있는 사이트를 탐색하여 서술하시오.

※ <자료 2>는 청소년 정신 질환을 의심할 수 있는 다양한 신호를 적은 표이다.

<자료 2>

행동 변화	식사와 수면 문제	감정의 변화	
▪ 지나치게 흥분하고 싸움이 잦음 ▪ 대화가 줄고 무기력하게 지냄	▪ 입맛이 없거나 과도하게 폭식함 ▪ 제대로 잠을 못 자거나, 지나치게 잠을 잤	▪ 과도한 불안 ▪ 지나친 확인이나 반복적인 생각 ▪ 의욕 저하 ▪ 감정이 둔해짐 ▪ 우울감, 자살 충동 ▪ 감정 폭발이나 급격한 기분 변화, 자해 충동	
일상생활 유지 어려움	인지 지능 저하	생각의 변화	지각의 변화
▪ 외모 관리, 청결에 관심 없어짐 ▪ 과도하게 얌전해지거나 지각, 결석이 빈번해짐	▪ 학습 능력이나 이해력 저하 ▪ 멍하니 있거나 집중을 하지 못함	▪ 사람들이 자신을 비난하거나 수군거린다고 생각함 ▪ 자신의 외모가 남들보다 못 났다는 생각이 들	▪ 다른 사람에게는 들리지 않는 목소리가 들림 ▪ 다른 사람에게 보이지 않는 모습이나 형태가 보임

<활동 2>

(2) <자료 2>를 근거로 정신건강에 이상이 생겼을 때 도움을 받을 수 있는 사람이나 기관 및 관련 기관 온라인 사이트를 탐색하여 활용 방안을 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
보건 4-1	건강관리의 중요성	2점	(1)의 청소년 정신건강 실태와 연계하여 정신 질환 조기 발견의 중요성을 적절하게 서술하였다.
			예시 답안 예년에 비해 청소년과 성인 정신건강 지표가 모두 나빠졌고, 청소년 정신건강 문제가 더 심각하다. 청소년 정신건강 문제에 조기 개입해서 도움을 주면, 미래 성인 정신건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
		1점	(1)의 청소년 정신건강 실태 또는 정신 질환 조기 발견의 중요성, 둘 중 하나는 적절하게 서술하였다.
			예시 답안 예년에 비해 청소년과 성인 정신건강 지표가 모두 나빠졌는데 청소년 정신건강 문제가 더 심각하다.
		0점	(1)의 청소년 정신건강 실태와 정신 질환 조기 발견의 중요성을 부적절하게 서술하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 4-2	건강관리 계획	2점	(2)에서 도움을 받을 수 있는 곳 3개 이상, 신뢰할 수 있는 사이트 3개 이상 제시하였다.
			예시 답안 - 도움 받을 수 있는 곳 담임선생님, 위클래스 선생님, 청소년 모바일 상담 '다들어줄 개', - 신뢰할 수 있는 사이트 교육부 학생정신건강지원센터(www.smhrc.kr), 한국자살예방협회(www.suicideprevention.or.kr), 청소년 위기 응급 전화 1388(www.cyber1399.kr)
		1점	(2)에서 도움을 받을 수 있는 곳 2개 이하, 신뢰할 수 있는 사이트 2개 이하 제시하였다.
			예시 답안 - 도움 받을 수 있는 곳: 부모님, 지역 정신건강의학과 - 신뢰할 수 있는 사이트: 국립정신건강센터(www.ncmh.go.kr) 한국생명존중희망재단(www.kfsp.org)
		0점	(2)의 도움을 받을 수 있는 곳이나 신뢰할 수 있는 사이트를 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 수행 결과물 내용은 학급 또는 학교 전체에 공유하여 주변에서 정신건강에 도움을 줄 수 있는 자료로 활용할 수 있음을 안내하면서 동기 부여한다.
- 청소년 정신건강 관리 중요성에 대한 자신의 의견을 논리적으로 서술했는지 확인한다.
- 청소년 정신건강에 도움을 받을 수 있는 사람, 기관 탐색 결과 내용이 구체적이고 현실적으로 활용할 수 있게 제시되었는지 확인한다.
- 체크리스트를 통해 자기 평가, 동료 평가와 교사 평가를 진행하고 (교사) 평가 결과를 공유하며 피드백한다.

○.. 예시 답안

□ 청소년 정신 건강 실태와 정신 질환 조기 발견의 필요성

- 우리나라의 청소년 시기의 정신 질환은 5명 중 1명에 달할 정도로 그 비중이 매우 높다. 성인 정신 질환의 약 50%가 14세 이전에 발생할 정도로 청소년기의 정신건강을 잘 관리하는 것은 매우 중요한 문제이다.
- 2022년 청소년건강행태조사 결과 스트레스 인지율은 예년에 비해 증가했다. 우울감 경험률, 자살 생각률, 외로움 경험률까지 모두 증가했다.
- 2022년 우리나라 성인 인구 우울감 경험률도 2021년에 비해 증가하고, 알코올, 니코틴 등 물질 사용 장애, 우울 장애, 불안 장애 등 정신 장애 평생 유병률은 27.8%로 4명 중 1명은 정신 장애로 고통을 받고 있다. 현재 청소년 정신건강에 적신호가 켜진 상태에서 적절한 진단, 치료 및 상담이 이뤄지지 않는다면 미래에 성인기까지 영향을 미칠 수 있다. 이에 정신 질환의 신호를 아는 것은 중요하다. 정신 질환이 의심되는 경우 주변에 도움을 요청하는 방법을 알고 있어야 한다.

□ 도움받을 수 있는 곳과 신뢰할 수 있는 사이트

학교 내에서 도움을 요청하는 방법	- 학교 선생님(담임선생님 및 상담 선생님 등) - 위(Wee) 프로젝트: 위(Wee) 클래스 선생님, 위(Wee) 센터(교육지원청, 병원형)
긴급 전화 서비스 모바일 상담, 기관	- 청소년 위기 응급 전화 1388(www.cyber1399.kr) 연중 24시간 전화, 휴대전화, 카카오톡 상담, 대인관계, 진로, 학업 등의 일반 상담과 가출, 성폭력, 학교 폭력 등의 위기 긴급 상담 - 정신건강위기상담전화 1577-0199 24시간 정신건강 상담, 시군구별 정신건강 전문요원 상담, 정신건강 위기 전화 상담, 정신건강 정보 제공, 정신 의료기관 안내 - 청소년 모바일 상담 '다들어줄 개' 청소년 대상으로 24시간 전문화된 모바일 상담, 무료, 익명으로도 상담이 가능하며 '다들어줄 개' 페이스북 메신저나 카톡 채널, 앱, 문자(1661-5004) 상담 제공



우리 동네 센터 및 근처 병원 찾기	지역 청소년 상담복지센터, 지역 정신건강복지센터 대한소아청소년정신의학회 (www.kacap.or.kr) 병의원 찾기 정보 제공
학생 정신건강을 돕는 교육부 기관	교육부 학생정신건강지원센터 (www.smhrc.kr): 학생 정신건강에 대한 다양한 교육 자료 제공
유용한 정보가 있는 국공립 기관 홈페이지	국립정신건강센터 (www.ncmh.go.kr), 한국생명존중희망재단 (www.kfsp.org) 한국자살예방협회 (www.suicideprevention.or.kr) 중앙정신건강복지사업지원단 (www.nmhc.or.kr)

■ 참고 자료

- 질병관리청(2023). 제19차(2023) 청소년 건강행태조사 통계
- 보건복지부국립정신건강센터(2022). 국가정신건강현황 보고서 2022
- 교육부 학생정신건강지원센터(2022). 학교위기대응안내서

(5) 고등학교 보건-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	성과 건강		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건03-05] 성매개감염병을 포함하여 성 건강을 위협하는 문제들을 성문화 및 성역할과 관련지어 비판적으로 탐색하여 건강관리에 적용하고 성미디어 문해력 향상을 포함한 개인적·사회적 대안과 제도 개선을 제안한다.		A	성 매개 감염병을 포함한 성 건강 문제를 성 문화 및 성 역할과 관련지어 정확하게 이해하여 성 건강관리에 적용하고 성 미디어 문해력 향상을 포함한 개인·사회적 대안 및 제도 개선 방안을 수립·제안할 수 있다.		
		B	성 매개 감염병을 포함한 성 건강 문제를 성 문화 및 성 역할과 관련지어 부분적으로 이해하고 성 미디어 문해력 향상을 포함한 개인·사회적 대안 및 제도 개선을 설명할 수 있다.		
		C	성 매개 감염병을 포함한 성 건강 문제를 확인하고 성 미디어 문해력 향상에 관심을 가진다.		
평가 과제	- 우리나라 청소년 성 매개 감염병 현황에 대한 다양한 자료를 모둠별로 수집·분석·평가하기 - 개인적, 사회적 대안과 제도 개선 내용을 모둠 토의 후 발표하기				
평가 요소	- 관련 통계 지표를 통한 청소년 성 매개 감염병 현황 이해하기 - 사람유두종바이러스 질환 관련 백신의 종류와 대상 이해하기 - 개인적, 사회적 측면에서 성 매개 감염병 예방법 탐색하기				
평가 도구 유형	토의·토론	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 국내 및 국외 성 매개 감염병 현황을 통계 자료를 통해 모둠원과 살펴보고, 성 매개 감염병 예방을 위한 개인적, 사회적 차원의 대처 방안과 자원을 모색하도록 한다. - 성 매개 감염병 중 모든 연령 남녀에서 감염이 가능한 사람유두종바이러스 감염증 예방을 위해서 국가예방접종을 통해 지원되는 백신의 기능과 종류를 탐색하도록 한다.				

2. 평가 도구

토의·토론

※ 다음 뉴스 기사를 읽고, 〈토의·토론 방법〉에 따라 과제를 수행하시오.

〈자료 1〉

올해 성 매개 감염병 발생, 작년보다 8% 증가…매독 환자 10% ↑

연합뉴스(2023.08.17.) 일부 발췌

성적 접촉으로 전염되는 성 매개 감염병의 국내 발생 건수가 전년 같은 기간 대비 8% 가량 늘어난 것으로 나타났다. ① 질병관리청이 17일 발간한 '성 매개 감염병 감시 월간 소식지'에 따르면 질병청이 표본 감시 중인 성 매개 감염병 7종의 올해 2~7월 누적 발생 건수는 1만8천975건으로 전년 같은 기간의 1만7천516건보다 7.7% 증가했다. 질병청은 감염병 예방법에 따라 전국 비뇨의학과·산부인과 등 의료기관과 보건소 574곳의 신고 자료를 바탕으로 매독, 임질, 클라미디아감염증, 연성하감, 성기단순포진, 첨규콘딜롬, 사람유두종바이러스 감염증(HPV)을 표본 감시하고 있다. 질병 종류별로 보면 매독은 전년 대비 10.0%, 클라미디아감염증은 5.6%, 성기단순포진은 11.5%, ② 사람유두종바이러스는 13.2% 증가했다.

… (하락) …

〈자료 2〉

질병관리청 감염병 포털 사이트

(<https://dportal.kdca.go.kr/pot/index.do>)



〈토의·토론 방법〉

- (1) 밑줄 친 ①에서 〈자료 2〉를 참고하여 최근 3년간 성 매개 감염병 중 청소년에 해당하는 통계 결과를 활동지에 기록하시오.
- (2) 밑줄 친 ②를 예방하는 백신 중 국가예방접종을 통해 지원되는 백신의 종류와 접종 대상에 대해 논의하시오.
- (3) 개인적, 사회적 측면에서 모둠별 성 매개 감염병 예방법을 토의하여 발표하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
보건 5-1	정확한 조사 자료 내용	2점	㉠의 통계 결과 및 ㉡ 관련 내용을 충실히 구성하여 제시하였다.
			예시 답안 ㉠의 통계 결과를 정확하게 입력하고, 우리나라 국가예방접종을 통해 지원되는 백신 대상과 두 가지 명칭을 제시한다.
		1점	㉠, ㉡ 관련 내용 중 한 쪽이 다소 부족하다.
			예시 답안 ㉠의 통계 결과 일부를 잘못 입력하고, ㉡ 관련 우리나라 국가예방접종을 통해 지원되는 백신 명칭이나 대상 일부만 제시한다.
		0점	㉠, ㉡ 관련 내용이 둘 다 다소 부족하다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 5-2	토의 토론 활동 참여	2점	토의 및 토론 활동에 적극적으로 참여하고, 발표 시간을 준수하여 개인적, 사회적 차원의 예방법을 각각 2가지 이상 말한다.
			예시 답안 토의 및 토론 과정에서 주도적으로 참여하고, 제시된 질문에 관한 내용을 논리적으로 정리하여 발표하는 능력이 탁월하다.
		1점	토의 및 토론 활동에 소극적으로 참여하고, 발표 시간을 준수하지 못하였거나 발표 내용이 다소 미흡하다.
			예시 답안 토의 및 토론 과정에서 자신의 견해 발표 등에 참여하고, 다양한 의견을 제시하여 친구들이 이해하는 데 도움을 주었다. 제시된 질문에 대한 자기 생각을 정리하여 발표하는 태도가 적절하다.
		0점	토의 활동에 참여하지 않았다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 학생 참여 중심 토론 과정에서 역동적인 상호 작용 과정을 평가한다.
- 주제에 관한 의견 제시, 자기주장 등 토론 등에 참여한 횟수를 지속적으로 관찰하여 평가한다.
- 질문을 스스로 구성하고 생각을 이야기하고 새롭게 알게 된 사실을 공유하는 과정, 교사와 문답식으로 주고받는 여러 활동을 통해 학생들은 문제 해결력과 사고력을 기를 수 있다.
- 토의·토론 활동을 촉진하기 위해 발표를 통한 수업 참여 전반을 수행 과제에 반영한다.

○.. 예시 답안

□ 활동지(청소년 성 매개 감염병 통계)

최근 3년간 청소년 성 매개 감염병 통계 결과를 확인하고 빈칸을 채워보자.

	2021년			2022년			2023년		
	10~14세	15~19세	20~24세	10~14세	15~19세	20~24세	10~14세	15~19세	20~24세
임질	5	187	442	10	109	280			175
클라미디아 감염증	34	665	2188	33		1809	40		1622
연성하감	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성기단순포진	8	144	738	6	133	737			624
침균콘딜롬	3		649	1	83	450	5		341
(1기)매독	1	9	42	1		34	0		42
(2기)매독	0	3	27	1	5	24	0	4	15
사람유두종바이 러스 감염증	9		906	10	6	754	10		748

□ 사람유두종바이러스 감염증 백신의 원리 및 국가예방접종 지원 백신 대상 및 종류

우리나라에서 사용되는 사람유두종바이러스 감염증 백신은 세 가지 종류로 가다실(4가), 서바릭스(2가), 가다실(9가)가 있다. 국가예방접종을 통해 지원되는 백신은 가다실(4가), 서바릭스(2가) 두 가지 종류다.

▶ 국가예방접종 지원 대상: 12~17세 여성 청소년, 18~26세 저소득층 여성

▶ 가다실(4가): 9~14세 연령에서 첫 접종 시 6~12개월 간격 2회 접종

15~26세 이상 연령에서 첫 접종 시 0, 2, 6개월 간격 3회 접종

▶ 서바릭스(2가): 9~14세 연령에서 첫 접종 시 6~12개월 간격 2회 접종

15~25세 연령에서 첫 접종 시 0, 1, 6개월 간격 3회 접종

▶ 가다실(9가): 개인 부담, 남성 접종 가능

- 9~14세 연령에서 첫 접종 시 6~12개월 간격으로 2회 접종

- 15~45세(남성의 경우 15~26세) 연령에서 첫 접종 시 0, 2, 6개월 간격으로 3회 접종

□ 성 매개 감염병을 위한 개인적, 사회적 노력

개인적 노력	사회적 노력
• 안전한 성관계(올바른 콘돔 사용) • 성 파트너를 자주 바꾸지 않고, 안전하지 않은 성교를 피하기 • 성 매개 감염병의 신속한 진단 및 치료 • 감염자와의 성적 접촉을 확인한 후에 적절한 상담 또는 치료 • 백신 접종 및 남성 백신 접종에 대한 인식 바꾸기	• 학교 및 지자체 차원의 성 매개 감염병에 대한 보건 교육(성 매개 감염병의 위험, 백신 접종, 안전한 성생활 등) • 성 매개 감염병 검사 및 치료 지원 • 올바른 성 문화 정착을 위해 노력 • 국가 차원의 공익 홍보

■ 참고 자료

- 질병관리청 예방접종도우미 사이트(<https://nip.kdca.go.kr/irhp/index.jsp>)
- 질병관리청 감염병 포털 사이트(<https://dportal.kdca.go.kr/pot/index.do>)
- 질병관리청(2023), 『2023년 성매개감염진료지침』, 에이즈관리과

(6) 고등학교 보건-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	성과 건강		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건03-06] 성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 파악하여 건강관리에 적용하고, 법과 제도·문화 등 변화 방안을 제안·옹호한다.		A	성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 정확하게 이해하여 성 건강관리에 적용하고 법과 제도·문화와 관련지어 개선 방안을 적극적으로 제안·옹호할 수 있다.		
		B	성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈들에 대해 다양한 입장의 근거와 맥락, 고정관념, 차별, 불평등한 상황을 부분적으로 이해하고 법과 제도·문화와 관련지어 설명할 수 있다.		
		C	성폭력을 포함한 성 건강 관련 쟁점 이슈를 확인하고 관련된 법과 제도·문화에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 성 문화와 성폭력·성매매 관련 다양한 자료를 수집·분석·평가하여 안전하고 행복한 조건에 대해 모둠별 토의하기				
평가 요소	• 성 문화와 성폭력·성매매 관련성 이해하기 • 안전하고 행복한 선택이 가능한 조건을 탐색하여 실천하기				
평가 도구 유형	토의·토론	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 성폭력 등 성 건강 관련 위험 이슈의 쟁점을 사회적 맥락과 문화, 법과 제도 등을 통해 살펴보고, 성폭력 예방을 위한 개인적, 사회적 차원의 대처 방안과 지원을 모색하도록 한다. • 이 문항을 통해 대중매체에 나타나는 성 고정관념 및 차별적 요소를 비판적으로 통찰하도록 하고, 건전한 문화 형성을 위한 개선 방안을 개인·공동체·국가 수준에서 제시하는 능력을 파악하고자 한다.				

2. 평가 도구

토의 · 토론

※ 다음 뉴스 기사를 읽고 <작성 방법>에 따라 주어진 과제를 수행하시오.

아동·성범죄 10건 중 6건은 가해자가 '아는 사람'…채팅앱서 접촉

연합뉴스(2023.03.23.) 일부 발췌

여가부, 아동·청소년 성범죄 판결 분석…피해자 4명 중 1명은 13세 미만
평균 유기징역 형량 3년 10개월, 최종심 선고 절반은 집행유예

아동·청소년 대상 성범죄 10건 중 6건은 가해자가 '아는 사람'이었다. 특히 강간, 성매수, 성 착취물 피해는 아는 사람 중 '인터넷 채팅으로 알게 된 사람'으로부터 피해를 본 경우가 가장 높은 비율을 차지했다.

… (중략) …

2021년 아동·청소년 대상 성범죄로 신상 정보가 등록된 분석 대상 가해자는 2천 671명, 피해자는 3천503명이다.

가해자를 기준으로 범죄 유형을 보면 강제 추행이 35.5%로 가장 많았고, 강간(21.1%), 아동·청소년 성 착취물(15.9%) 등이 그 뒤를 이었다. ㉠ 19세 미만 미성년인 범죄자도 14.1%였으며, 범죄자의 12.9%가 동종 전과를 가진 재범자였다. 피해 아동·청소년의 성별을 보면 여성이 91.2%, 피해자 평균 연령은 14.1세이며, 피해자의 25.6%가 13세 미만이었다. 한편 여가부는 2018년 4월 개소한 ㉡ 디지털 성범죄 피해자 지원센터(디성센터)를 통해 24시간 상담 및 아동·청소년 성 착취물 선제적 삭제 지원 서비스를 제공하고, 지역 특화 상담소를 운영해 피해자의 조기 회복을 지원하고 있다.

… (하략) …

<작성 방법>

1. 밑줄 친 ㉠에서 개인·사회·문화적 성범죄 발생 요인과 미성년 범죄자 처벌에 관하여 모둠별로 토의하시오.
2. 디지털 성범죄 피해자를 위해 ㉡에서 제공하는 서비스 내용을 토의 결과에 따라 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
보건 6-1	성 문화와 성폭력·성매매 관련성	2점	㉠에서 개인·사회·문화적 성범죄 발생 요인과 미성년 범죄자 처벌에 관하여 자신의 관점이 잘 드러나게 토의하였다.
			예시 답안 개인적, 사회적, 문화적 성범죄 발생 요인, 미성년자 처벌 내용 등 자신의 의견 및 주장
		1점	㉠에서 개인·사회·문화적 성범죄 발생 요인과 미성년 범죄자 처벌에 관하여 내용이 다소 부족하고, 자신의 관점이 잘 드러나지 않았다.
			예시 답안 성범죄 발생 요인, 미성년자 처벌 내용 등 자신의 의견 및 주장
		0점	토의 활동에 참여하지 않았다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 6-2	안전하고 행복한 선택	2점	디지털 성범죄 피해자 지원센터(디성센터)에 관하여 조사·분석하여 활용 방안을 제시하였다.
			예시 답안 디지털 성범죄 피해자 지원센터 활용 방안에 대해 자신의 견해 발표 등에 매우 성실하게 참여하였다. 참신하고 다양한 시각의 견해를 제시하여 친구들이 다양한 관점을 이해하는 데 매우 많은 도움을 주었다.
		1점	디지털 성범죄 피해자 지원센터(디성센터)에 관하여 조사·분석하여 활용 방안을 제시하였으나 다소 미흡하다.
			예시 답안 디지털 성범죄 피해자 지원센터(디성센터)에 관하여 조사·분석하여 활용 방안을 논리적으로 정리하여 발표하는 태도가 부적절하다.
		0점	㉡관련 내용이 다소 부족하고, 자신의 관점을 나타내지 않았다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 토의·토론은 특정 주제에 대해 학생들이 서로 토의·토론하는 것을 관찰하여 평가하는 방법이다. 다양한 요인들 간의 역동적인 상호 작용 과정을 평가한다.
- 수업 활동의 전 과정에서 이루어지는 토의·토론 활동에 대한 학생들의 참여를 중점적으로 평가한다.
- 수업 시간 중 질문 만들고 답하기 작성 내용 발표, 동료 학생의 주제 탐구 결과 발표에 대한 의견 제시,

학습 활동 포트폴리오에 작성한 내용 발표 등 수업 시간 참여 활동에 대해 평가한다.

- 주제에 대한 토의·토론 참여한 횟수와 적극성을 지속적으로 관찰하여 평가한다.
- 질문을 스스로 구성하고 생각을 이야기하고 새롭게 알게 된 사실을 공유하는 과정, 교사와 문답식으로 주고받는 여러 활동을 통해 학생들은 문제 해결력과 사고력을 기를 수 있다. 이러한 활동을 촉진하기 위해 발표를 통한 수업 참여 전반을 수행 과제에 반영한다.

○.. 예시 답안

□ 성 범죄 발생 요인

- 개인적 요인(가해자)
 - 성욕 과잉: 비정상적인 성욕이나 성충동 조절 어려움
 - 공격성: 공격적인 성향, 분노 조절 문제, 권력에 대한 욕구
 - 공감 능력 부족: 타인의 감정에 대한 이해 부족, 피해자에 대한 공감 부족
 - 성에 대한 왜곡된 인식: 성에 대한 잘못된 정보, 여성 혐오, 성차별적 사고방식
 - 성적 학대 경험: 과거 성적 학대 경험으로 인한 학습된 행동
 - 정신 질환: 특정 정신 질환의 증상으로 인한 공격적인 행동
- 사회적 요인
 - 성차별 문화: 여성을 성적 대상화하는 문화, 남성 중심적인 사회 구조
 - 성폭력에 대한 사회적 무관심: 성폭력 문제에 대한 관심 부족, 피해자 비난 문화
 - 법적 처벌의 미흡: 가해자에 대한 약한 처벌, 피해자 보호 시스템 부족
 - 성교육 부족: 올바른 성교육 부족, 성에 대한 왜곡된 정보 확산
 - 음란물 등 유해 환경: 폭력적인 콘텐츠, 성적 대상화 콘텐츠의 만연
- 문화적 요인
 - 성에 대한 억압적인 문화: 성에 대한 부정적인 인식, 성적 표현에 대한 엄격한 제약
 - 가부장제 문화: 남성 중심적인 가치관, 여성에 대한 권력 지배
 - 권위주의 문화: 권위에 대한 무조건적인 복종, 비판적 사고의 부재
 - 폭력적인 문화: 폭력적인 행위를 용인하는 문화, 분노 표현의 부족

□ 성범죄를 저지른 미성년자 처벌

- 2022년 7월 20일 시행된 아청법 개정안은 13세 미만의 미성년자 강간죄에 대한 형량을 무기징역 또는 10년 이상의 징역에서 무기징역 또는 15년 이상의 징역으로 상향, 성 착취물 제작·배포 등 행위에 대한 형량도 상향하였다.
- 형법상 만 14세 이상이어야 처벌을 받을 수 있으며, 만 13세 미만의 미성년자가 성범죄를 저지른 경우, 형사미성년자로서 보호처분을 받게 된다.
- 보호처분에는 소년원 송치, 소년 보호소 위탁, 소년 교도소 송치, 소년원 밖 소년 쉼터 위탁, 사회봉사 명령, 훈련 명령, 보호관찰 등이 있다.
- 미성년자 성범죄의 처벌은 가해자의 연령, 범행의 내용, 피해자와의 관계, 가해자의 성행위 경험, 범행의 동기와 경위, 범행 후의 태도 등 여러 가지 요소를 종합적으로 고려하여 이루어진다.



□ 디지털 성범죄 피해자 지원센터(<https://d4u.stop.or.kr/>)에서 제공하는 서비스 내용

- 피해자 상담, 삭제 지원, 수사·법률·의료 연계, 심리·정서 지원 등을 통해 피해자의 회복을 돕는다.
- 전화 상담: 디지털 성범죄 피해자 지원센터는 365일 24시간 전화 상담을 제공하고 있다.
- 온라인 상담: 디지털 성범죄 피해자 지원센터 홈페이지를 통해 온라인 상담을 신청할 수 있다. 온라인 상담은 언제 어디서나 편리하게 이용할 수 있다.
- 방문 상담: 디지털 성범죄 피해자 지원센터는 전국에 지점을 운영하고 있다. 지점을 방문하여 상담 받을 수 있다.
- 사회적 지원(의료 지원, 취업 지원, 가족 지원 등)

■ 참고 자료

- 김주만 (2019). 주취폭력성 범죄의 원인분석 및 효과적 예방방안 연구. 중앙대학교 심리서비스대학원, 범죄 및 법정심리학 석사학위논문.
- 이제광, 이상원 (2019). 일본의 형사 미성년자제도에 관한 연구. 한국치안행정논집, 16(1), pp. 191-216.

(7) 고등학교 보건-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	건강안전과 응급처치		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건04-02] 인체의 기초 생리와 병리에 대한 이해를 바탕으로 주요 급·만성 질병의 위험요인을 사회적 조건과 관련지어 탐색하고 대비하여 질병이 있어도 함께 건강하게 살아갈 수 있도록 관리한다.		A	인체의 기초 생리·병리 및 주요 급·만성 질병의 위험 요인을 사회적 조건과 관련지어 정확하게 이해하고 질병이 있어도 건강하게 살아갈 수 있는 전략을 수립하여 실천할 수 있다.		
		B	인체의 기초 생리·병리 및 주요 급·만성 질병의 위험 요인을 부분적으로 이해하고 질병이 있어도 건강하게 살아갈 수 있는 관리법을 설명할 수 있다.		
		C	인체의 기초 생리·병리 및 주요 급·만성 질병의 위험 요인을 확인하고 건강관리법에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 주요 급·만성 질병의 기초 생리와 병리, 사례를 조사하여 질병과 함께 건강하게 살아갈 수 있는 방법을 발표하기				
평가 요소	• 주요 급·만성 질병의 기초 생리와 병리 이해하기 • 질병과 함께 건강하게 살아가며 건강한 환경 추구하기				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 질병의 이해 및 위험에 대해 배우는 한편 질병이 있어도 혼자 위험에 처하거나 과도하게 좌절하지 않고, 공감과 지지를 통해 공동체와 함께 안전하게 살아갈 수 있도록 한다. • 학교나 가정, 사회적 상황에 따라 제1형 당뇨, 아나필락시스 쇼크의 위험이 있는 알레르기, 심장병, 결핵, 암 등을 이해하고 건강관리를 할 수 있도록 한다. • 이 문항을 통해 질병의 기초 생리 및 병리, 주요한 특성과 위험을 이해하고, 질병 발생과 경과, 회복과 안전에 영향을 미치는 요인에 대해 함께 협력하여 대응하는 능력을 파악하고자 한다.				



2. 평가 도구

구술 · 발표

...○

※ 다음은 주요 급·만성 질병의 기초 생리와 병리, 사례에 대한 자료 일부이다.
〈작성 방법〉에 따라 주어진 과제를 수행하시오.

1. ㉠ 급성 질환

• 독감

생리: 인플루엔자 바이러스에 의해 발생하는 호흡기 감염증으로 A형, B형, C형으로 나뉘며, 공기 매개로 전파되며 휴식과 수분 섭취를 통해 회복될 수 있다.

병리: 인플루엔자 바이러스는 코와 목의 세포를 침범하여 감염시킨다. 바이러스가 세포를 감염시키면 세포가 손상되고 이로 인해 염증과 감염이 발생한다.

사례: 독감 유행은 겨울철이지만 일 년 내내 발생할 수 있다. WHO에 따르면 매년 전 세계적으로 300만 명에서 650만 명의 사람이 독감으로 사망한다.

• 맹장염

생리: 대장의 하단부에 위치한 맹장의 염증으로 폐쇄, 세균, 자가면역 등으로 발병한다.

병리: 맹장 벽의 염증을 특징으로 염증 세포 침윤, 괴사 및 조직 손상 등을 나타낸다.

사례: 연간 약 20만 건 발생하고 10대 및 20대 연령층에서 가장 흔하다.

2. ㉡ 만성 질환

• 당뇨병

생리: 인슐린 분비 또는 작용에 문제가 발생하여 혈당 조절에 이상이 생기는 질환이다.

병리: 유전적 요인, 환경적 요인, 생활 습관 등이 원인이 될 수 있다.

사례: 다뇨, 다음, 체중 감소, 피로, 시력 저하 등의 증상이 나타나며, 지속적인 관리가 필요하다.

• 고혈압

생리: 혈압이 정상 범위보다 높게 유지되는 질환이다.

병리: 유전적 요인, 환경적 요인, 생활 습관 등이 원인이 될 수 있다.

사례: 두통, 어지러움, 피로, 호흡곤란 등의 증상이 나타나며, 지속적인 관리가 필요하다.

〈작성 방법〉

1. 밑줄 친 ㉠, ㉡의 발병 시점, 증상 지속 시간(기간), 치료 등 차이점을 분석하여 설명하시오.
2. 밑줄 친 ㉡의 효과적인 예방과 관리 방법을 발표하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
보건 7-1	급성 질환과 만성 질환 차이점	2점	㉠과 ㉡의 차이점 2가지 이상을 설명하였다.	
			예시 답안	발병 시점, 진행 과정, 증상의 지속 기간, 치료 및 예후
		1점	㉠과 ㉡의 차이점 1가지를 설명하였다.	
			예시 답안	발병 시점, 진행 과정, 증상의 지속 기간 등
		0점	㉠과 ㉡의 차이점을 제시하지 못하고 부적절하게 설명하였다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
보건 7-2	만성 질환 예방 관리	2점	㉢의 효과적인 예방과 관리 방법을 2가지 이상을 제시하였다.	
			예시 답안	균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동, 금연, 절주, 적정 체중 유지 등
		1점	㉢의 예방과 관리 방법을 1가지를 제시하였다.	
			예시 답안	균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동, 금연 등
		0점	㉢의 예방 관리 방법을 부적절하게 제시하였다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 단순한 의학적 지식의 전달이나 병원 및 전문가에게 지나치게 의존하는 의료화를 지양하고, 질병에 대한 생의학적 관점에서 나아가 다양한 관점을 탐구하여 질병 발생과 예방, 치료 과정이 단순한 인과관계를 넘어서 다양한 요인들 간의 역동적인 상호 작용 과정임을 이해하고 있는지를 평가한다.
- 질병에 영향을 미치는 개인적, 사회경제적, 문화적, 환경적 요인들을 탐색하여 개인과 공동체의 질병 예방과 관리에 활용하고 질병이 있어도 안전하고 행복하게 살아갈 수 있는 방안을 모색할 수 있는 방안을 중점적으로 평가한다.

○·· 예시 답안

□ 급성 질환과 만성 질환 차이점

- 발병 시점: 급성 질환은 갑자기 발병하여 빠르게 진행되는 반면, 만성 질환은 서서히 발병하여 오랜 기간에 걸쳐 진행된다.
- 진행 과정: 급성 질환은 발병 후 빠르게 악화하거나 회복되는 경향을 보이지만, 만성 질환은 증상이 완화되거나 악화되는 주기가 반복되기도 한다.
- 증상의 지속 기간: 급성 질환은 대부분 짧은 기간 동안 증상이 지속되는 반면, 만성 질환은 3개월 이상 증상이 지속되는 경우가 많다.
- 치료 및 예후: 급성 질환은 대부분 치료를 통해 완치가 가능하지만, 만성 질환은 완치가 어렵고 치료를 통해 증상 완화 및 합병증 예방을 목표로 한다.
- 질병 예시
 - 급성 질환: 감기, 독감, 설사, 폐렴, 급성 골절, 급성 심근경색, 급성 뇌졸중 등
 - 만성 질환: 고혈압, 당뇨병, 심장병, 암, 류마티스 관절염, 만성 폐쇄성 폐질환 등

□ 만성 질환 예방

만성 질환은 개인의 생활 습관과 환경적 요인 등이 복합적으로 작용하여 발생한다. 따라서 만성 질환의 예방을 위해서는 다음과 같은 생활 습관 개선이 중요하다.

- 균형 잡힌 식단: 과일, 채소, 통곡물 등을 충분히 섭취하고, 가공식품, 패스트푸드, 인스턴트 식품의 섭취를 줄인다.
- 규칙적인 운동: 일주일에 최소 150분 이상 중등도 이상의 신체 활동을 한다.
- 금연: 흡연은 심혈관 질환, 암, 호흡기 질환 등의 발생 위험을 높이는 주요 원인이다.
- 절주: 과음은 심혈관 질환, 암, 간 질환 등의 발생 위험을 높이는 주요 원인이다.
- 적정 체중 유지: 비만은 심혈관 질환, 암, 당뇨병 등의 발생 위험을 높이는 주요 원인이다.

□ 만성 질환 치료 및 관리

만성 질환은 전 세계적으로 사망 및 장애의 주요 원인으로 부상하고 있다. 따라서 만성 질환의 예방 및 관리를 위한 노력이 중요하다. 개인의 생활 습관 개선과 정부의 정책적 지원을 통해 만성 질환으로 인한 사회적 비용을 줄이고, 국민의 건강 증진을 도모할 수 있을 것이다. 만성 질환이 이미 발생한 경우에도 꾸준한 치료와 관리를 통해 증상을 완화하고 합병증을 예방할 수 있다. 치료 및 관리에는 다음과 같은 것들이 포함된다.

- 약물 치료: 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등의 질환에는 약물 치료가 필수적이다.
- 수술 치료: 심장병, 뇌졸중, 암 등의 질환에는 수술 치료가 필요할 수 있다.
- 생활 습관 개선: 식단 개선, 운동, 금연, 금주, 체중 관리 등을 통해 증상 완화 및 합병증을 예방한다.

■ 참고 자료

- 김상미, 박혜선 (2024). 중장년 복합만성질환자의 건강관련 삶의 질 영향요인 : 2018년 한국의료패널 자료 분석. The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT), 10(1), pp.235-244.
- Pamala D. Larsen 저 ; 공은숙 [외]역 (2021). 만성질환 : 영향과 중재. 서울 : 학지사메디컬.

(8) 고등학교 보건-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	건강안전과 응급처치		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건04-03] 감염병과 면역의 원리를 이해하고 개인과 공동체가 지켜야 할 건강수칙과 대응 방안을 사회적 차원에서 비판적으로 탐색하여 생활에 적용한다.		A	감염병과 면역의 원리를 정확하게 이해하고 사회적 차원에서 비판적으로 탐색하여 개인·공동체가 지켜야 할 건강 수칙과 대응 방안을 수립하여 적극적으로 생활에 적용할 수 있다.		
		B	감염병과 면역의 원리를 부분적으로 이해하고 개인·공동체가 지켜야 할 건강 수칙과 대응 방안을 탐색하여 설명할 수 있다.		
		C	감염병과 면역의 원리를 확인하고 개인·공동체가 지켜야 할 건강 수칙과 대응 방안에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 감염병에 대해 조사하고 국가의 감염병 관리 체계 및 감염병 예방 지침을 근거로 개인과 공동체가 노력해야 할 방안에 대해 토의하기				
평가 요소	• 감염병 관리 체계 및 제도를 이해하기 • 개인과 공동체의 위험 요인을 평가하고 예방·대처 방안 제안하기				
평가 도구 유형	토의·토론	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 감염병의 기본 원리 및 인체의 항상성 유지를 위한 역동적인 과정으로서 면역의 원리와 환경과의 상호 작용을 이해함으로써 신종 감염병의 출현과 대유행을 비롯한 질병 양상의 변화 원인과 상황을 개인적, 사회적 차원에서 분석하고 대처할 수 있는 능력을 평가하기 위한 문항이다. • 감염병 예방과 팬데믹 등 변화하는 환경 속에서 새롭게 대두되는 질병 형태에 적절하게 대처하려면 공동체와 국가의 감염병 관리 체계와 지침을 무조건 수용하거나 반대하기보다 비판적인 시각으로 분석하고, 의견을 제시하고, 정책에 참여하는 태도를 기르는 것이 필요하다. 학생들이 이러한 태도를 지니고 있는지 파악하고자 한다.				

2. 평가 도구

토의 · 토론

※ 다음 뉴스 기사를 읽고 〈토의·토론 방법〉에 따라 주어진 과제를 수행하시오.

코로나19 4급 감염병 전환…백신 접종해야 할까

일부 발췌 동아사이언스(2023.08.31. 12:48)

31일부터 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19·코로나19)은 독감(인플루엔자)과 동일한 4급 법정 감염병이다. 앞으로 코로나19 백신은 독감 백신처럼 연 1회 접종을 시행한다.

㉠ 감염병 등급이 전환되면서 코로나19 감염 시 검사비와 치료비 부담이 늘게 됐다. 검사비는 60세 이상 고령자, 12세 이상 기저 질환자, 면역 저하자에 한해 부분적으로 건강보험 급여가 지원되며, 입원 치료비는 중증 환자 중심으로 부분적 지원이 이루어진다.

반면 ㉡ 국가의 감염병 관리 체계 및 감염병 예방 지침에서 백신 접종은 전 국민 대상 무료 접종이 유지된다. 독감 백신처럼 연 1회 접종을 시행하는데, 면역 형성에 어려움이 있고 면역 유지 기간이 짧은 면역 저하자에 한해 2회 접종을 한다.

국내에서는 10월부터 동절기 백신 접종이 시작된다. 코로나19 의료 대응 체계가 고위험군 보호 중심으로 전환된 만큼, 건강하고 젊은 사람에게 백신 접종을 권고하지는 않고 있다. 질병관리청은 ‘고위험군’이 접종 권고 대상이라고 명시했다. 고위험군은 고령층, 기저 질환자, 면역 저하자 등을 의미한다.

… (하락) …

〈토의·토론 방법〉

1. 밑줄 친 ㉠의 질병 양상 및 변화 원인을 신종 감염병 대유행과 연관 지어 모듈별로 토의하시오.
2. 밑줄 친 ㉡을 근거하여 신종 감염병 발생 및 확산을 예방하기 위해 개인, 국가 및 공동체가 노력하여야 할 방안을 토의하여 발표하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
보건 8-1	신종 감염병의 출현과 대유행을 비롯한 질병 양상의 변화 원인	2점	㉠에 관하여 2가지 이상을 제안하거나 주장한다.
			예시 답안 환경 변화의 직접, 간접적인 영향, 기후변화와 건강에 대한 대응에 대한 다양하고 풍부한 자료
		1점	㉠에 관하여 1가지를 제안 및 주장한다.
			예시 답안 환경 변화의 직접, 간접적인 영향, 기후변화와 건강에 대한 대응에 대한 제한적이고 일부 부적절한 자료
		0점	㉠에 관하여 제시하지 못하고 부적절하게 발표 또는 주장한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답
보건 8-2	신종 감염병 발생 및 확산 예방	2점	㉡에 관하여 신종 감염병 발생 및 확산의 예방 방안을 개인, 국가 및 공동체의 노력으로 각각 5가지 이상 말한다.
			예시 답안 질병 양상의 변화 원인과 신종 감염병 발생 및 확산 예방법 개인적, 사회적 측면으로 각각 5가지 이상
		1점	㉡에 관하여 신종 감염병 발생 및 확산의 예방 방안을 개인, 국가 및 공동체의 노력으로 각각 3가지 이상 말한다.
			예시 답안 질병 양상의 변화 원인과 감염병 발생 및 확산 예방법 3가지 이상
		0점	㉡에 관하여 부적절하게 주장하며 제시한다.
			예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 토의·토론 수행평가는 수업 중 이루어지도록 하고, 학생의 활동 과정과 그 결과를 평가한다.
- 문헌 조사 등 탐구 활동과 토의·토론에 적극적으로 참여하는 태도를 평가한다.
- 동료 평가, 자기 평가 등 과정 중심 평가를 한다.

○·· 예시 답안

□ 신종 감염병의 출현과 대유행을 비롯한 질병 양상의 변화 원인

분류	질병 양상의 변화 원인
환경 및 기후 변화	기후변화, 대기오염, 생태계 파괴 등 환경 변화는 감염병의 발생을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다. 기후변화로 인해 모기의 서식지가 확대되면 말라리아, 황열, Dengue열, Zika 바이러스 감염증 등의 전염병이 발생할 위험이 높아진다.
세계화	국제적인 인구 이동이 증가함에 따라 다양한 감염병이 전 세계로 확산될 가능성이 높아졌다. 사스(SARS)와 중동호흡기증후군(MERS), 코로나19는 국제적인 항공 여행을 통해 전 세계로 빠르게 확산되었다.
동물과 인간의 접촉 증가	야생 동물과 인간의 접촉이 증가함에 따라 동물을 매개로 하는 감염병이 발생할 위험이 높다. 사스(SARS), 메르스(MERS), 에볼라 바이러스, HIV/AIDS가 대표적 사례이다.
면역력 저하	과도한 스트레스, 비만, 흡연, 음주, 운동 부족 등은 면역력을 저하시키는 요인으로 작용하여 감염병에 걸릴 위험을 높일 수 있다.

□ 국가의 감염병 관리 체계와 지침

국가의 감염병 관리 체계와 지침은 국민의 건강을 보호하기 위한 목적으로 마련된다. 따라서 이러한 체계와 지침을 수용하는 것이 바람직하나 체계와 지침이 항상 완벽하지는 않으며, 경우에 따라 부작용을 초래할 수도 있다. 따라서 이러한 체계와 지침을 비판적인 시각으로 분석하고, 개선점을 찾아내는 것이 중요하다.

- 과학적 근거: 감염병 관리 체계와 지침은 과학적 근거에 기반해야 한다. 과학적 근거가 없는 체계와 지침은 국민의 건강을 보호하는 데 효과적이지 않을 수 있다.
- 적합성: 감염병 관리 체계와 지침은 국민의 상황에 적합해야 한다. 모든 나라의 상황이 동일하지 않으므로, 각 나라의 상황에 맞는 체계와 지침을 마련해야 한다.
- 공정성: 감염병 관리 체계와 지침은 공정해야 한다. 모든 국민이 공정하게 보호받을 수 있도록 체계와 지침을 마련해야 한다.

□ 신종 감염병 발생 및 확산을 예방하기 위해 개인, 국가 및 공동체의 노력

- 개인의 노력
 - 개인위생: 손 씻기, 기침 예절 준수, 마스크 착용 등 개인위생을 철저히 준수하여 바이러스 노출을 최소화해야 한다.
 - 손 씻기: 비누와 물로 20초 이상 자주 손을 씻거나 손 소독제를 사용한다.
 - 기침 예절: 기침이나 재채기를 할 때는 휴지로 입과 코를 가리고, 사용한 휴지는 바로 버린다.
 - 마스크 착용: 사람이 많은 곳이나 실내 공간에서는 마스크를 착용하여 바이러스 확산을 막는다.
 - 건강관리: 충분한 수면, 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동 등 건강관리를 통해 면역력을 높인다. 매일 7-8시간 정도 충분히 잠을 자도록 노력하고, 채소, 과일, 단백질, 탄수화물 등 영양소가 풍부한

음식을 골고루 섭취한다. 매일 30분 이상 규칙적인 운동을 한다.

- 예방접종: 가능한 예방접종을 통해 감염의 위험을 줄여야 한다. 정부에서 권장하는 예방접종을 모두 한다. 해외여행 시 필요한 예방접종을 미리 확인하고 맞는다.
- 사회적 거리 두기: 사회적 거리 두기를 유지하여 바이러스 확산을 막는다. 불필요한 외출을 자제하고, 사람이 많은 곳은 피한다.
- 대중교통 이용 시에는 마스크를 착용하고, 손 소독제를 사용한다.
- 증상 발생 시 신속하게 진료: 감염 증상이 발생하면 즉시 병원에 방문하여 진료를 받는다.
- 자가 치료를 시도하지 말고, 주변 사람들에게 전염되지 않도록 주의한다.
- 국가 및 공동체의 노력
 - 공공시설의 위생 관리 강화: 공공시설의 위생 관리를 강화하여 바이러스 확산을 막는다. 대중교통, 학교, 병원 등 공공시설에서 자주 손 소독제를 제공하고, 환기를 충분히 시킨다. 공공시설 내 표면을 정기적으로 소독한다.
 - 정보 공유 및 교육 강화: 신종 감염병에 대한 정보를 공유하고, 예방 교육을 강화하여 대중의 인식을 높인다. 정부 및 보건 당국의 공식 발표를 주의 깊게 듣고, 가짜뉴스에 주의한다. 신종 감염병 예방 수칙을 홍보하고, 교육 프로그램을 제공한다.
 - 국제 협력 강화: 국제 협력을 강화하여 신종 감염병 발생 및 확산을 신속하게 감지하고 대응한다. 국제 보건 기구(WHO)와 같은 국제 기관과 정보를 공유하고, 공동 대응 방안을 마련한다.
 - 해외여행 시 신종 감염병 발생 상황을 확인하고, 안전 여행을 위한 지침을 준수한다.
 - 연구 개발 투자 확대: 신종 감염병에 대한 연구 개발 투자를 확대하여 진단, 치료, 예방 방법을 개발한다. 신종 감염병의 원인, 전파 경로, 치료 방법 등을 연구하고, 신종 감염병 예방 백신 및 치료제 개발을 지원한다.
 - 취약 계층 보호: 노약자, 만성 질환자 등 취약 계층을 보호하기 위한 정책 및 지원을 마련하고 무료 예방접종을 지원한다.

■ 참고 자료

- 이수연(2023). 신종감염병에 대한 관광객 예방 행동의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 -건강신념모델과 확장된 계획행동이론을 중심으로. 강원대학교 대학원 관광경영학과, 박사학위논문.
- 이위경(2023). 신종감염병 예방행위 측정도구 개발 및 타당화 : 신종감염병 예방행위 측정도구 개발 및 타당화. 삼육대학교 대학원 간호학과 박사학위논문.

(9) 고등학교 보건-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	건강자원과 건강문화		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건05-03] 디지털·인공지능 시대에 따른 보건·의료 서비스 및 제도, 건강정보의 변화를 탐색하고 관련된 쟁점을 종합하여 균형 있게 활용하고 개선방안을 제안한다.		A	디지털·인공지능 시대에 따른 보건·의료 서비스 및 제도, 건강 정보의 변화를 정확하게 이해하고 관련된 쟁점을 종합하여 합리적인 건강 정보 활용 및 개선 방안을 제안할 수 있다.		
		B	디지털·인공지능 시대에 따른 보건·의료 서비스 및 제도, 건강 정보의 변화를 부분적으로 이해하고 건강 정보 활용 및 개선 방안을 설명할 수 있다.		
		C	보건·의료 서비스·제도·건강 정보의 변화를 확인하고 활용 및 개선 방안에 관심을 가진다.		
평가 과제	• 보건·의료 서비스를 포함한 디지털·인공지능 건강 정보와 건강 자원을 조사하여 건강증진을 위한 자원의 활용 방안을 보고서로 작성하기				
평가 요소	• 디지털·인공지능 건강 정보와 건강 자원 이해하기 • 보건·의료 서비스를 포함한 건강 자원의 활용 방안 제안하기				
평가 도구 유형	서논술형	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	• 다양한 건강 자원을 온오프라인의 다양한 매체를 활용해 탐색하여 유용성, 효율성, 효과성, 접근 가능성, 활용 가능성, 형평성 등을 평가하도록 한다. 이를 바탕으로 개인적, 사회적 건강증진을 위한 건강 자원 활용 방안을 구체적으로 계획하고 실천하는 경험을 하는데 학습의 주안점을 둔다. • 디지털·인공지능 기술의 발달이 건강 자원의 개념과 범주에 가져온 변화를 탐색하고 비판적으로 분석하여 활용하고 개선 방안과 관련하여 디지털 문해력 역량과 관련 옹호 역량을 기르는데 중점을 두도록 한다.				



2. 평가 도구

서 · 논술형

...○

※ 다음은 학생 A와 B가 대화한 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 순서대로 서술하시오.

학생 A: 우리나라 섬이나 농촌 같은 지역에는 종합병원이 없는 것 같아. 그래서 마을 사람들은 치료를 적절하고 신속하게 잘 받을 수 없어.

학생 B: 응. 맞아! 그래서 이러한 문제점을 해결하고자 정부는 정보 통신 기술을 활용하여 의료 서비스를 제공한다고 보건 선생님이 말씀해 주셨어.

학생 A: ㉠ 원격 의료를 말하는구나. 원격 의료는 음성·화상 시스템 등을 이용해 실시간으로 건강검진과 진료를 받는 비대면 의료를 의미하는 것으로 알고 있어.

학생 B: 응. 원격 의료는 병·의원, 보건소 등에서 근무하는 의사가 원격으로 진료를 하거나, 다른 대형 전문병원의 의료인(의사, 간호사)과 원격으로 협력하여 진료하는 것이야! 의료 서비스의 접근성과 효율성을 높이는 혁신적인 기술이지.

학생 A: ㉡ 원격 의료는 개인정보 유출, 오용, 자기 결정권 침해 같은 문제가 있을 것 같은데?

학생 B: 맞아. 원격 의료는 아직 초기 단계에 있지만, 빠르게 발전하고 있어. 원격 의료의 장점을 극대화하고, 부작용을 최소화하기 위한 노력이 필요하다고 생각해.

〈작성 방법〉

1. 밑줄 친 ㉠을 활용함으로써 얻을 수 있는 장점 2가지 이상을 서술하시오.
2. 밑줄 친 ㉡에서 제시된 문제점 외에 발생할 수 있는 단점 및 부작용을 2가지 이상 논리적으로 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
보건 9-1	정보통신 기술을 활용한 의료 서비스 장점	2점	㉠의 이점 2가지 이상을 서술하였다.	
			예시 답안	의료 접근성 향상, 의료 비용 절감, 의료 역량 강화
		1점	㉠의 이점 1가지를 서술하였다.	
			예시 답안	의료 접근성 향상, 의료 비용 절감
		0점	㉠의 이점을 부적절하게 서술하였다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답
보건 9-2	원격 의료의 단점	2점	㉡의 부작용 2가지 이상에 대해 주장과 근거를 완결된 글의 형태로 작성하였다.	
			예시 답안	진단 및 치료의 부정확성, 의료사고의 위험 증가, 의료 격차의 심화 등
		1점	㉡의 부작용 1가지에 대해 근거를 완결된 글의 형태로 작성하였다.	
			예시 답안	진단 및 치료의 부정확성, 의료사고의 위험 증가 등
		0점	㉡의 부작용을 부적절하게 제시하였다.	
			예시 답안	- 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려사항

- 자신을 건강의 주체로 인식하고, 건강의 가치에 대한 이해와 체계적인 지식을 바탕으로 건강 문제를 해결하기 위한 원격 의료의 장점과 단점을 발견하도록 한다.
- 건강관리에 영향을 미치는 요인을 종합적으로 분석하여 이에 적절하게 생활기술을 적용하여 공동체의 건강 문제를 함께 해결하는 방안을 제시할 수 있도록 한다.

○·· 예시 답안

□ 원격 의료의 장점

- 의료 접근성 향상: 원격 의료는 환자가 의료기관에 방문하지 않고도 의료 서비스를 받을 수 있도록 하여 의료 접근성을 향상시킨다. 이는 교통이 불편하거나 이동이 어려운 환자, 장애인, 고령자, 거주 지역에서 의료 서비스가 부족한 환자 등에게 특히 유익하다.
- 의료 비용 절감: 원격 의료는 환자가 의료기관에 방문하지 않고도 의료 서비스를 받을 수 있으므로 의료 비용을 절감할 수 있다. 이는 환자의 경제적 부담을 줄이고, 의료 시스템의 효율성을 향상시킨다.
- 의료 질 개선: 원격 의료는 환자의 상태를 지속적으로 모니터링하고, 의사와 환자 간의 의사소통을 강화함으로써 의료 질을 개선할 수 있다. 이는 환자의 건강 상태를 보다 효과적으로 관리하고, 합병증을 예방하는 데 도움이 된다.
- 의료 역량 강화: 원격 의료는 의료진의 역량을 강화할 수 있다. 원격 의료를 통해 의료진은 다양한 환자를 접하고, 새로운 치료법을 익힐 수 있다. 이는 의료 서비스의 질을 향상시키고, 의료 인력의 부족 문제를 해결하는 데 도움이 된다.

□ 원격 의료의 단점 및 부작용

- 진단 및 치료의 부정확성: 원격 의료는 환자의 신체적 상태를 직접 확인할 수 없기 때문에 진단 및 치료의 정확성이 떨어질 수 있다. 특히, 급성 질환이나 중증 질환의 경우, 원격 의료만으로는 정확한 진단과 치료를 하기 어려울 수 있다.
- 의료사고의 위험 증가: 원격 의료는 의사와 환자 간의 의사소통의 어려움으로 인해 의료사고의 위험이 증가할 수 있다. 특히, 의사가 환자의 상태를 정확하게 파악하지 못하거나, 환자가 의사의 지시를 제대로 이해하지 못하는 경우, 의료사고로 이어질 수 있다.
- 의료 격차의 심화: 원격 의료는 디지털 기술을 활용하기 때문에, 디지털 격차가 있는 환자는 원격 의료의 혜택을 받지 못할 수 있다. 특히, 고령자나 장애인, 저소득층 등은 원격 의료에 접근하기 어려운 경우가 많다.
- 의료 시장의 왜곡: 원격 의료가 활성화되면, 대형 의료기관이나 IT 기업 등은 기존 의료기관을 대체하거나, 의료 시장을 독점할 수 있습니다. 이는 의료 소비자의 선택권을 제한하고, 의료비 상승으로 이어질 수 있다.

□ 원격 의료 단점 및 부작용에 대한 예시 글

원격의료는 원거리에 있는 의료 공급자와 의료 수요자 사이에 정보 통신 기술을 이용하여 의료 행위를 하는 것을 의미한다. 의학 기술의 발전과 더불어 정보 통신 기술, 인공지능 기술, 사물 인터넷 기술, 모바일 기술 등 IT 기술의 눈부신 발달로 인하여 미래 의료 서비스가 현실화되고 있다. 의학 기술과 IT 기술을 융합한 개념으로 의사가 시간적·공간적 제약 없이 어디에서나 환자를

진료할 수 있는 원격의료 산업이 전 세계적으로 성장하고 있다. 또한 코로나19의 팬데믹 영향으로 사회 각 분야에서 비대면 기술과 서비스가 급격히 성장하고 있다.

의료법상 원격의료의 정의는 의료인(의료업에 종사하는 의사, 치과의사, 한의사만 해당)이 컴퓨터, 화상 통신 등 정보 통신 기술을 활용하여 원격지에 있는 의료인에게 의료 지식이나 기술을 지원하는 것을 말한다. 그러나 일반적으로 원격의료에는 원격으로 환자 데이터를 모니터링하거나 자문하는 행위, 로봇을 활용하거나 다른 의사와의 협진을 통한 원격 수술, 그리고 원격으로 진료하고 처방을 내리는 원격 진료 (비대면 진료)가 포함된다. 즉, 원격의료는 의료 서비스 공급자가 정보 통신 기술을 이용하여 다른 의료인이나 환자에게 의료 기술 및 서비스를 제공하는 것을 말한다.

원격의료의 장점은 IT 기술과 보건 의료 서비스가 접목 시너지 기대가 높고, 동네 병원으로 한정해 대형 병원 쏠림 현상 없으며, 의료비가 저렴하며, 시공간을 넘어 필요한 진료를 받을 수 있다. 원격의료는 시공간적 제약을 해소할 수 있고 환자의 의료 접근성을 높일 수 있다는 점에서 매우 긍정적인 형태의 의료 서비스라고 할 수 있다.

원격의료의 부작용 또는 단점은 의료의 질 및 안전성 저하, 의료 남용, 의료 전달 체계 붕괴 가능성, 개인정보의 유출 가능성, 의료기관의 민영화, 대기업의 이익 편중, 대형 병원의 쏠림 현상으로 의료 전달 체계가 붕괴될 수 있다. 의료의 특수성으로 인하여 원격의료의 안전성 및 의료사고 발생에 문제가 있어 국민의 건강권이 심각하게 침해될 수 있다. 동네 병원이 소멸할 수 있으며, 원격医료를 도입하기 위해서는 원격의료 시설 및 장비를 설치하여야 하고, 이러한 장비들이 정보 통신망을 통하여 원활한 통신이 가능해야 한다. 따라서 원격의료는 본질적으로 진료 과목 및 진료 방법에 제한이 있다.

그러나 진료 과목의 특성상 대면하지 않더라도 의료 행위가 가능한 영역에서부터, 안전성이 확보된 원격의료 장비를 사용하는 방법으로 단계적으로 원격医료를 도입한다면, 원격의료 행위의 특수성으로 인한 의료사고는 사전에 충분히 예방될 수 있을 것이다. 또한 이러한 과정에서 의료 과오 사건이 발생한다 하더라도 기존의 의료 과오 책임의 법리 내에서 해결할 수 있을 것이므로, 법적 공백의 문제도 발생하지 않을 것이다. 정부 등에서 발의한 의료법 개정안 또한 의학적 안전성과 원격의료 기술의 안전성 양 측면을 모두 고려하여 단계적으로 원격医료를 도입하는 방안을 추진하고 있다. 다만 원격의료사고가 발생할 경우 책임 소재를 명확히 하기 위하여, 의료법 개정안에 설명 의무에 대한 규정이 보완되어야 할 것으로 보인다.

원격의료는 오지·벽지 산간 지역의 환자, 만성질환자, 전염병으로 인한 긴급 상황 등에서 필요성이 커지고 있으며, 미래 의료 서비스로서 전 세계적으로 각광을 받고 있다. 따라서 우리나라도 의료법을 개정하여 원격医료를 활성화해야 한다.

출처: 최연석(2020). 원격의료의 도입에 관한 연구. 국제법무, 12(1).



■ 참고 자료

- 남상엽, 강민구, 이규대, 안병구, 주수종 (2023). 원격의료 시스템 분석. 서울 : 상학당.
- 이웅규, 이재우, 김용완 (2023). 디지털 원격의료를 통한 섬 지역주민 의료복지서비스 활성화 방안. The Journal of Korean Island, 35(3), pp.83-104.

(10) 고등학교 보건-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	보건		
학년군	1-3학년군	영역	건강자원과 건강문화		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12보건05-04] 기후변화가 건강에 미치는 영향을 탐색하고, 지속가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대, 옹호 활동의 실천 방안을 탐색한다.		A	기후변화가 건강에 미치는 영향에 대해 정확하게 이해하고 지속 가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대 방안을 적극적으로 제안·옹호할 수 있다.		
		B	기후변화가 건강에 미치는 영향을 부분적으로 이해하고 지속 가능한 사회를 위한 개인·국가·세계의 협력과 연대 방안을 설명할 수 있다.		
		C	기후변화가 건강에 미치는 영향을 확인하고 지속 가능한 사회를 위한 협력에 관심을 가진다.		
평가 과제	- 기후변화가 개인과 공동체의 건강에 미치는 영향을 조사하기 - 모둠원과 함께 협력하여 지속 가능한 발전을 위한 협력과 연대, 옹호 방안을 작성하기				
평가 요소	- 기후변화가 개인과 공동체의 건강에 미치는 영향을 이해하기 - 지속 가능한 발전을 위한 협력과 연대, 옹호하기				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A~C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 이 문항은 학생의 일상생활과 밀접하게 관련된 주제를 선정하여 학생이 직접 자료를 수집하고 분석하여 실제 삶에서 건강증진을 실천하는 데 영향을 미치는 요인들을 활용하거나 개선하는 경험을 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 학생들이 환경이 건강에 미치는 영향을 알고, 이를 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 파악하고자 한다. - 프로젝트의 활성화를 위해 더욱 의도적이고 계획적인 지원 활동을 제공해야 한다. 예를 들면 구글 검색이 가능한 태블릿 컴퓨터(Tablet Computer), 스마트 폰 등 디지털 기기(digital assistant) 사용을 허용한다. - 학생의 다양한 활동 능력을 계속 관찰하여 능력 있는 학생에게는 도전의 범위를 확대하고 학습과 동기가 부족한 학생에게는 특별한 기회를 제공한다.				

2. 평가 도구

프로젝트

※ 다음은 기후변화가 건강에 미치는 영향을 이해하고 지속 가능한 발전을 위한 협력과 연대, 옹호를 위한 산출물을 개발하기 위한 교수·학습 활동이다.

- 1단계(준비하기): 기후 등 환경 변화에 대한 프로젝트 학습에 대한 흥미 유발하기(예, 기후 변화는 지구 온난화, 해수면 상승, 이상기후 발생 등과 같은 다양한 현상을 초래하며, 이러한 현상들은 직접적으로나 간접적으로 인체 건강에 영향을 미칩니다.)
- 2단계(주제 결정하기): 교사는 학생들에게 ‘기후 등 환경 변화가 건강에 미치는 영향’에 관한 학습 주제를 안내하고, 학생들의 사전 지식이나 경험을 확인한다.
- 3단계(활동 계획하기): 학생들은 ㉠ 기후 등 환경 변화의 직접·간접적인 영향, ㉡ 기후변화에 따른 건강 문제를 예방하고 대응하기 위한 노력’ 등 학습할 소주제를 결정한다. 학습 활동 모둠을 구성하고, 학급 전체와 모둠별 학습 활동 계획을 세운다. 이러한 활동에서 필요한 자원 목록을 작성하고 확보하여 비치한다.
- 4단계(탐구 및 표현하기): 모둠별 탐구하기, 협의하기, 표현하기 활동이 학습 과정에서 일어난다. 탐구 활동은 구글, 뉴스 등 인터넷 검색으로 이루어진다. 협의하기는 학습자의 개별적 지식과 생각 등을 모으는 활동으로 구성되고 토론 및 토의와 같은 협력적 의사소통 능력을 기르는 기회가 된다. 표현하기는 탐구의 계획, 과정, 결과에 대한 활동으로 영상, 그림, 글 등의 다양한 표현 양식이 사용된다.
- 5단계(마무리하기): ㉢ 탐구 활동, 협의 활동, 표현 활동의 결과를 보고서, 포스터, 표어, 카드 뉴스, UCC 등의 형식으로 만드는 활동과 발표, 전시 등을 제시하는 다양한 활동으로 구성한다.
- 6단계(평가하기): 교사는 학습의 과정들이 학습의 전체 목표와 요소별 활동 목표를 위해 체계적으로 전개되는지 검토하고 지도한다(형성평가). 또한 작품 분석, 개인 및 모둠 활동의 자기 평가, 동료 평가 등으로 학습의 성과를 검토하여 학습의 전 과정에 대해 평가를 한다(총괄평가).

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오.

<작성 방법>

1. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 관하여 조사 및 탐구하여 4가지 이상 서술하시오.
2. 밑줄 친 ㉢를 모둠별로 제작하고 그 결과물을 발표 및 전시를 통해 설명하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
보건 10-1	기후 등 환경 변화의 직접, 간접적인 영향 기후변화와 건강에 대한 대응	2점	㉠, ㉡에 대한 탐색 자료 각각에 관하여 2가지 이상을 서술하였다.
			예시 답안 환경 변화의 직접, 간접적인 영향, 기후변화와 건강에 대한 대응에 대한 풍부하고 정확한 자료
		1점	㉠, ㉡에 대한 탐색 자료 각각에 관하여 1가지를 서술하였다.
			예시 답안 환경 변화의 직접, 간접적인 영향, 기후변화와 건강에 대한 대응에 대한 제한적이고 부분적으로 부정확한 자료
		0점	㉠, ㉡에 대한 탐색 자료를 제시하지 못하거나 모두 부적절하게 서술하였다.
			예시 답안 -그 외 답안 -무응답
보건 10-2	문헌 조사 등 탐구 활동 계획, 과정, 생각 정리 및 기록하기 활동 결과 표현하기	2점	활동 결과에 대한 보고서, 그림, 표어, UCC 등을 2가지 이상 만들어 발표, 전시 등으로 제시하였다.
			예시 답안 자료 탐구, 협의, 표현 활동 결과물 제출 및 동료 평가
		1점	활동 결과에 대한 보고서, 그림, 표어, UCC 등을 1가지 이상 만들어 발표, 전시 등으로 제시하였다.
			예시 답안 자료 탐구, 협의, 표현 활동 결과물 제출
		0점	결과물을 부적절하게 제시하였다.
			예시 답안 -그 외 답안 -무응답

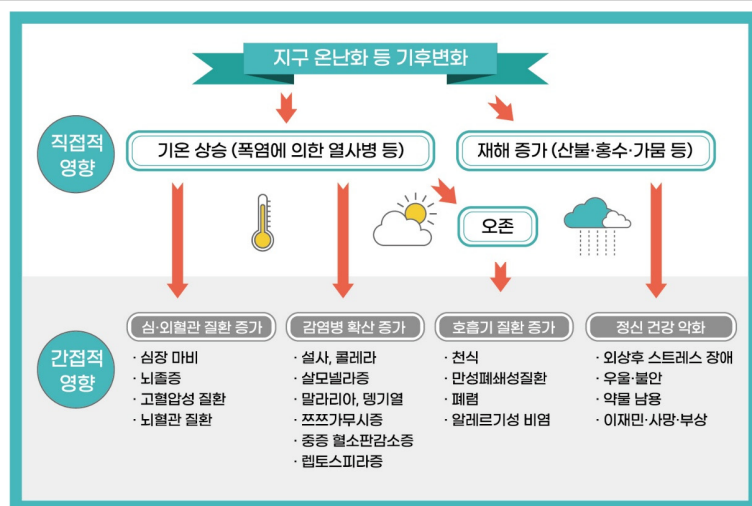
■ 채점 시 고려사항

- 프로젝트 수행평가는 수업 중 이루어지도록 하고, 학생의 활동 과정과 그 결과를 평가한다.
- 학생의 결과물을 수집하며 전시 또는 발표함으로써 동료 평가, 자기 평가 등 과정 중심 평가를 한다.

○.. 예시 답안

□ 직접적인 영향

- 기상재해란 산불, 태풍, 홍수, 산사태, 가뭄 등 기상 현상이 원인이 되어 발생하는 재해를 의미한다. IPCC에서는 지구 평균 기온이 1.5℃ 상승하면 폭염, 집중호우, 가뭄의 빈도가 각각 4.1배, 1.5배, 2.0배 늘어날 것으로 예측했다(IPCC, 2021). 기후변화의 직접적인 영향으로는 폭염, 홍수, 산불, 가뭄, 해수면 상승 등이 있다. 이런 기상재해들은 사람들에게 직접적인 외상뿐만 아니라 정신적인 후유증도 야기할 수 있다.
- 폭염으로 인한 건강 문제는 온열 질환, 심뇌혈관계 질환, 신장 질환, 호흡기계·알레르기 질환, 정신건강, 감염성 질환 등이다. 폭염은 열사병, 열경련, 열실신, 열탈진, 열부종 등 온열 질환을 증가시키고, 심장마비, 뇌졸중 등과 같은 심뇌혈관 질환을 유발할 수 있다. 특히 노인, 어린이, 만성질환자 등은 폭염에 취약하다.
- 호흡기계 질환으로 인한 사망은 기온 1℃ 상승 시 2% 증가하는 것으로 나타났다. 일교차가 1℃ 증가할 때 호흡기계 질환 중 천식의 입원 위험이 1.1%로 가장 크게 증가하는 것으로 나타났다.
- 홍수는 질병 매개체의 확산, 식량 부족, 대피 및 이재민 발생 등으로 인한 건강 문제를 초래할 수 있다. 폭풍이나 홍수로 경험한 인구 집단에서 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등 주요 정신 장애의 위험이 높은 것으로 나타났다.
- 산불은 미세먼지, 오존 등 대기오염 물질을 배출하여 호흡기 질환, 심혈관 질환, 암 등과 같은 질환을 유발할 수 있다.
- 가뭄은 식량 부족, 식수 부족, 식품 안전 문제 등으로 인한 건강 문제를 초래할 수 있다.
- 해수면 상승은 해안가 지역의 침수, 토양 침식, 식수 부족, 식량 부족 등으로 인한 건강 문제를 초래할 수 있다.



※ 그림: 기후변화가 건강에 미치는 직·간접적 영향을 그림으로 나타냄

□ 간접적인 영향

기후변화는 대기오염, 전염병, 영양실조 등과 같은 간접적인 영향도 미친다.

- 대기오염은 공기 중에 유해한 물질이 존재하여 인간의 건강과 환경에 악영향을 미치는 현상을 의미한다. 주요 대기오염 물질로는 미세먼지(PM10, PM 2.5), 이산화질소(NO2), 이산화황(SO2), 오존(O3), 일산화탄소(CO)가 있다. 기후변화가 대기오염 물질 중 PM10, PM2.5 및 O3 농도 수준을 증가시킬 수 있다.
- 대기오염은 호흡기 질환, 심뇌혈관 질환, 암 등과 같은 질환을 유발할 수 있다. 기후변화로 인해 대기오염 물질의 배출량이 증가하고, 고농도 대기오염이 발생할 가능성이 높아지고 있다.
- 기후변화로 인한 생태계의 변화로 증가할 것으로 예상되는 감염성 질환으로 모기 매개, 진드기 매개 감염병이 포함된다. 전염병은 기온과 강수의 변화에 따라 매개체의 서식지와 분포가 변화하면서 전염병의 발생 위험이 증가할 수 있다. 예를 들어, 기온이 상승하면 모기의 서식 범위가 확대되어 말라리아, 뎅기열, 지카 바이러스 감염증 등의 전염병이 발생할 가능성이 높아진다.
- 영양실조(굶주림)는 기후변화로 인한 식량 생산 감소, 식량 가격 상승 등으로 인해 발생할 수 있다. 영양실조는 저체중, 소아기 발육 지연, 면역력 저하 등으로 이어져 각종 질병의 발생 위험을 높이는 요인이다.

□ 지속 가능한 발전을 위한 협력과 연대 강화

협력	협력 및 연대 강화
국제적 협력	- 파리 협정 강화 및 이행: 국가별 감축 목표 강화, 개발도상국 지원 확대 - 기후 금융 확대: 개발도상국 기후변화 적응 및 완화 지원 증대 - 기술 개발 및 이전 촉진: 탄소 포집 및 저장 기술, 재생 에너지 기술 공유 - 국제적 감시 및 평가 시스템 구축: 국가별 노력 평가 및 개선 방안 모색
국가 및 지역 협력	- 지역 기후변화 협력 네트워크 구축: 정보 공유, 공동 연구, 정책 개발 협력 - 기후변화 적응 및 완화 전략 공유: 지역 특성에 맞는 맞춤형 전략 개발 - 기술 개발 및 이전 촉진: 지역 내 기술 공유 및 활용 - 재난 대비 및 공동 대응 시스템 구축: 자연재해에 대한 공동 대응 역량 강화
개인·공동체 협력	- 기업의 사회적 책임 강화: 기후변화 대응 투자 및 기술 개발 - 시민 참여 확대: 기후변화 교육 및 홍보 강화, 시민 참여 프로그램 운영 - 기후변화 옹호 단체 네트워크 구축: 정책 변화 촉구, 시민 참여 유도

□ 지속 가능한 발전을 위한 옹호 방안

옹호	정책적, 사회적, 경제적 옹호 방안
정책적 옹호	- 국제적 기후변화 협약 및 정책 지지: 파리 협정, 지속 가능한 발전 목표 등 - 국가·지역 기후변화 정책 개선 촉구: 탄소 중립 목표 설정, 강력한 감축 정책 도입 - 기후변화 관련 법률 제정 및 개정 촉구: 재생 에너지 발전 촉진, 환경 보호 강화
사회적	- 기후변화 문제 인식 제고: 교육 및 홍보 강화, 캠페인 운영



응호	정책적, 사회적, 경제적 응호 방안
응호	- 기후변화 행동 촉구: 개인의 생활 방식 변화, 친환경 소비 촉진 - 청년 참여 확대: 청년 기후변화 운동 지원, 리더십 양성
경제적 응호	- 기후변화 투자 확대: 친환경 산업 육성, 재생 에너지 개발 지원 - 기후변화 관련 시장 창출: 탄소 배출권 거래 시장, 녹색 기술 개발 - 기후변화 대응에 따른 경제적 비용 분담: 기업과 정부의 책임 강화

□ 기후변화에 따른 건강 문제를 예방하고 대응하기 위한 노력

기후변화는 인류 건강에 심각한 위협이 되고 있다. 이에 따라 기후변화에 따른 건강 문제를 예방하고 대응하기 위한 노력이 필요하다.

- 기후변화의 원인인 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력
- 기후변화에 따른 건강 피해를 예방하기 위한 정책 및 사업의 개발
- 기후변화에 취약한 인구 집단에 대한 보호 및 지원
- 기후변화는 전 세계가 함께 해결해야 할 공동의 과제이다. 기후변화에 대한 대응을 통해 인류 건강을 보호하고 지속 가능한 미래를 만들어 나갈 수 있도록 노력해야 한다.

□ 지속 가능한 발전을 위한 협력과 연대, 응호 효과 및 결론

국제적, 국가 및 지역, 개인 및 시민 사회 차원의 협력을 강화하고 정책·사회·경제적 응호를 통해 기후변화 대응 역량을 강화하고 지속 가능한 발전을 달성해야 한다. 국제적 협력, 국가 및 지역 협력, 개인 및 시민 사회 협력 등을 통하여 기후변화 대응 역량을 강화하고, 환경오염 물질에 대한 강력한 감축 정책 도입, 친환경 정책 개발 등 기후변화 대응 정책을 개선한다. 또한 기후변화 문제 인식을 제고하여 행동 변화를 촉구함으로써 지속 가능한 발전을 달성한다.

□ 팀 활동 참여

- 문헌 조사 등 탐구 활동, 계획, 과정, 생각 정리 및 기록하기, 활동 결과 표현하기에 적극적으로 활동한다.
- 문헌 조사 등 탐구 활동에 적극적으로 참여하고, 계획, 과정, 생각 정리 및 기록하기에 주도적으로 활동한다.
- 활동 결과를 발표할 때 적극적으로 탐구 결과를 발표하고 자신의 생각이나 의견을 말한다.

■ 참고 자료

- 오지은, 김아영, 강신우, 김호(2023). 기후변화 건강영향 리뷰: 건강 부문 리스크를 중심으로. *Journal of Climate Change Research*, 14(6-1), pp. 859-869.
- 오채운, 송예원, 김태호(2023). IPCC 제6차 평가보고서 종합보고서 기반, 기후기술 대응 시사점 : 탄소중립 10대 핵심기술을 중심으로. *NIGT Focus*, 1(1), pp.1-22.